

CS3342程序语言理论 课程笔记

uu-matter543

2025–2026–2

目录

1	简单的命令式程序语言模型 (IMP)	3
2	操作语义	4
3	归纳原理	7
3.1	语言要素的结构归纳	7
3.2	派生过程的结构归纳	8
4	归纳定义	11
4.1	规则归纳与特殊规则归纳	11
4.2	通过归纳的定义	13
5	指称语义	15
5.1	循环之外的指称语义	15
5.2	不动点理论	16
5.3	循环语句的指称语义	18
5.4	指称语义和操作语义的一致性	20
5.5	克纳斯特-塔斯基不动点定理	22
5.6	最小元 $\perp$	23
6	公理语义	24
6.1	断言	24
6.2	霍尔逻辑与其可靠性	25
7	霍尔逻辑与完备性	30
7.1	完备性与不完备性	30
7.2	霍尔逻辑的相对完备性	30

8 论域引论	35
8.1 背景知识	35
8.2 完备偏序和连续函数的高阶构造	35
8.3 完备偏序集和连续函数的元语言	44
9 高级语言	45
9.1 类型规则	45
9.2 Eager 语义	46

1 简单的命令式程序语言模型 (IMP)

本课程使用的 IMP 语言允许以下内容:

- 数据值: 整数集 $\mathbb{Z}$; 逻辑值: $\mathbb{T} = \{\text{true}, \text{false}\}$
- 程序变量 Loc (location): 用大写字母表示
- 算术运算符: $+, -, \times$; 比较运算符: $>, <, \geq, \leq, =$; 逻辑运算符: $\neg, \wedge, \vee$
- 命令关键字: **skip**, **if ... then ... else ...**, **while ... do ...**

语言的要素有:

- 算术表达式 $\mathcal{Aexp}$ 定义为: $n \mid X \mid a_1 + a_2 \mid a_1 - a_2 \mid a_1 \times a_2$
其中 $n \in \mathbb{Z}, X \in \text{Loc}, a_1 \in \mathcal{Aexp}, a_2 \in \mathcal{Aexp}$
- 逻辑表达式 $\mathcal{Bexp}$ 定义为: $\text{true} \mid \text{false} \mid a_1 \bowtie a_2 \mid b_1 \wedge b_2 \mid b_1 \vee b_2 \mid \neg b_1$
其中 $\bowtie \in \{<, >, \leq, \geq, =\}, a_1 \in \mathcal{Aexp}, a_2 \in \mathcal{Aexp}, b_1 \in \mathcal{Bexp}, b_2 \in \mathcal{Bexp}$
- 命令 Com 定义为: **skip** $\mid X \leftarrow a \mid c_0; c_1 \mid \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1 \mid \text{while } b \text{ do } c$
其中 $a \in \mathcal{Aexp}, b \in \mathcal{Bexp}, c, c_0, c_1 \in \text{Com}$

该语言支持整型数据、赋值操作、顺序执行、分支结构、循环结构, 不支持复杂数据结构、浮点型数据、递归调用、指针操作等

本课程对程序语言的所有分析均基于以上模型

2 操作语义

操作语义：对程序每条命令的解读，通常呈现为派生树形式

状态：程序变量到数值的映射，即 $\sigma : \text{Loc} \rightarrow \mathbb{Z}$

操作语义的最终目的是得到 $\langle \text{Com} \times \Sigma \rangle \rightarrow \Sigma$ ，其中 $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ 表示程序从状态 σ 开始执行命令 c ， c 能够终止且状态变为 σ'

算术表达式的语义： $\langle a, \sigma \rangle \rightarrow n$ ，其中 $a \in \mathcal{Aexp}, \sigma \in \Sigma, n \in \mathbb{Z}$

- $\langle n, \sigma \rangle \rightarrow n, \langle X, \sigma \rangle \rightarrow \sigma(X)$ ，无需前提
- $\frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0, \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle a_0 \bowtie a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_0 \bowtie n_1}$ ，其中 $\bowtie \in \{+, -, \times\}, a_0, a_1 \in \mathcal{Aexp}$
等价：若 $\forall n, \forall \sigma : (\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n \Leftrightarrow \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n)$ ，称 a_0 与 a_1 等价，记作 $a_0 \sim a_1$

IMP 满足所有算术表达式可解释，即： $\forall a, \forall \sigma, \exists n \in \mathbb{Z} : \langle a, \sigma \rangle \rightarrow n$

逻辑表达式的语义： $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow t$ ，其中 $b \in \mathcal{Bexp}, \sigma \in \Sigma, t \in \mathbb{T}$

- $\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle \text{false}, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$ ，无需前提
- $\frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0, \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle a_0 \odot a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_0 \odot n_1}$ ，其中 $\odot \in \{>, <, \geq, \leq, =\}$ ，成立取 true，不成立取 false
- $\frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0, \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle b_0 \wedge b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \wedge t_1}, \frac{\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t_0, \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_1}{\langle b_0 \vee b_1, \sigma \rangle \rightarrow t_0 \vee t_1}, \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow t}{\langle \neg b, \sigma \rangle \rightarrow \neg t}$ ，其中 $b, b_0, b_1 \in \mathcal{Bexp}$
等价：若 $\forall t \in \mathbb{T}, \forall \sigma : (\langle b_0, \sigma \rangle \rightarrow t \Leftrightarrow \langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow t)$ ，称 b_0 与 b_1 等价，记作 $b_0 \sim b_1$

IMP 满足所有逻辑表达式可解释，即： $\forall b, \forall \sigma, \exists t \in \mathbb{T} : \langle b, \sigma \rangle \rightarrow t$

命令的语义： $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，其中 $c \in \text{Com}, \sigma, \sigma' \in \Sigma$ ，有 2 层含义：可终止；状态改变

- $\langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$ ，无需前提
- $\frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow n}{\langle X \leftarrow a, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[n/X]}$ ，表示赋值，其中 $\sigma[n/X]$ 表示

$$\sigma[n/X](Y) = \begin{cases} \sigma(Y) & Y \neq X \\ n & Y = X \end{cases}$$

- $\frac{\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle c_1, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$ ，表示顺序执行
- $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}, \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}, \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$ ，表示分支结构
- $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}}{\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}, \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$ ，表示循环
等价：若 $\forall \sigma, \sigma' : (\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \Leftrightarrow \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma')$ ，称 c_0 与 c_1 等价，记作 $c_0 \sim c_1$

显然不是所有的 IMP 命令均可解释，例如 **while true do skip** 即不可终止，因而不可解释，可记作 $\langle \text{while true do skip}, \sigma \rangle \nrightarrow$

例 写出如下命令的操作语义，其中初始 $\sigma(X) = 3$

$$w = \text{while } X > 1 \text{ do } X \leftarrow X - 1$$

解

$$\begin{array}{c}
\frac{\langle X, \sigma \rangle \rightarrow 3}{\langle X > 1, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}} \\
\frac{\langle X, \sigma \rangle \rightarrow 3}{\langle X \Leftarrow X - 1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[2/X]} \\
\frac{\langle X > 1, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle X \Leftarrow X - 1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[2/X], \langle w, \sigma[2/X] \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'} \\
\frac{\langle X, \sigma[2/X] \rangle \rightarrow 2}{\langle X > 1, \sigma[2/X] \rangle \rightarrow \text{true}} \\
\frac{\langle X, \sigma[2/X] \rangle \rightarrow 2}{\langle X \Leftarrow X - 1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[1/X]} \\
\frac{\langle X > 1, \sigma[2/X] \rangle \rightarrow \text{true}, \langle X \Leftarrow X - 1, \sigma[2/X] \rangle \rightarrow \sigma[1/X], \langle w, \sigma[1/X] \rangle \rightarrow \sigma''}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma''} \\
\frac{\langle X, \sigma[1/X] \rangle \rightarrow 1}{\langle X > 1, \sigma[1/X] \rangle \rightarrow \text{false}} \\
\frac{\langle X > 1, \sigma[1/X] \rangle \rightarrow \text{false}}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[1/X]}
\end{array}$$

所以最终 $\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[1/X]$ 例 证明 $w_1 \sim w_2$ $w_1 = \text{while } b \text{ do } c$ $w_2 = \text{if } b \text{ then } c; w_2 \text{ else skip}$

解 分别证明充分性与必要性

1. $w = \text{while } b \text{ do } c$ (a) 若 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$, 则有 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$ 有 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}, \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}{\langle \text{if } b \text{ then } c; w \text{ else skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$, 成立(b) 若 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$, 则 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$ 由其前提, 有 $\frac{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle c; w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$ 从而有 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c; w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{if } b \text{ then } c; w \text{ else skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$, 成立综上所述有 $\forall \sigma, \sigma' : \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \Rightarrow \langle \text{if } b \text{ then } c; w \text{ else skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ 2. $w = \text{if } b \text{ then } c; w \text{ else skip}$

(a) 若 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$, 则 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}, \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}{\langle \text{if } b \text{ then } c; w \text{ else skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$

有 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}}{\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$, 成立

(b) 若 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$, 则 $\frac{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle c; w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}, \frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c; w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$

由其前提, 有 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$, 成立

综上所述有 $\forall \sigma, \sigma' : \langle \text{if } b \text{ then } c; w \text{ else skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \Rightarrow \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$

综上所述, $\forall \sigma, \sigma' : \langle w_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \Leftrightarrow \langle w_2, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$, 即证 $w_1 \sim w_2$

3 归纳原理

3.1 语言要素的结构归纳

数学归纳法: 设 P 是谓词命题, 则 $P(n_0) \wedge [P(k) \rightarrow P(k+1)] \Rightarrow \forall n \geq n_0 : P(n)$

集合论原理: $0 = \emptyset, 1 = \{0\} = \{\emptyset\}, 2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \dots$ 有 $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x + 1 = x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$, 则 $\mathbb{N}$ 是传递集合, 所以数学归纳法成立

良机关系: 若 A 上的偏序关系 $\preceq \subseteq A \times A$, 定义 $a \prec a'$ 当且仅当 $a \preceq a' \wedge a \neq a'$, 满足 A 中不存在无限长的降链 $\dots \prec a_n \prec \dots \prec a_2 \prec a_1 \prec a_0$, 则称 $\prec$ 为良机关系

定理 $\prec$ 是 A 上的良机关系, 当且仅当在 $\prec$ 关系下, A 的任意非空子集 Q 均有极小元

$Q \subseteq A$ 有最小元 $\Rightarrow \prec$ 良机证明: 假设 $\prec$ 不是良机关系, 则存在无限长降链 $\dots \prec a_n \prec \dots \prec a_2 \prec a_1 \prec a_0$, 此时 $\{a_0, a_1, \dots, a_n, \dots\}$ 无最小元, 矛盾

$\prec$ 良机 $\Rightarrow Q \subseteq A$ 有最小元证明: 假设 $\exists Q \subseteq A$ 无最小元, 即 $\forall u \in Q : \exists v \in Q : v \prec u$, 则可构造 A 上无限长的降链, 矛盾

结构归纳 (Structural Induction) 形式为 $\forall a \in A : P(a)$ 当且仅当

$$\forall a \in A : [(\forall b \prec a : P(b)) \Rightarrow P(a)]$$

结构归纳原理证明: $\Rightarrow$ 是显然的

$\Leftarrow$ 证明: 反证法, 假设 $\neg(\forall a \in A : P(a))$ 即 $\exists a \in A : \neg P(a)$, 令 $Q = \{a \in A \mid \neg P(a)\}$, 则 $Q \neq \emptyset$, 所以有最小元 a^* , 则 $\forall b \prec a^* : b \notin Q$, 所以 $\forall b \prec a^* : P(b)$, 由 $(\forall b \prec a : P(b) \Rightarrow P(a))$ 得出 $P(a^*)$, 与 $\neg P(a^*)$ 矛盾

例 证明: IMP 中算术表达式的操作语义唯一, 即

$$\forall a \in \mathcal{Aexp}, \forall \sigma \in \Sigma, \forall m, m' \in \mathbb{Z} : (\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m) \wedge (\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m') \Rightarrow m = m'$$

解 定义 $\mathcal{Aexp}$ 上的偏序关系 $\prec$:

$$a_0 \prec a_0 \bowtie a_1, a_1 \prec a_0 \bowtie a_1 \quad \bowtie \in \{+, -, \times\}$$

则 $\because \forall a \in \mathcal{Aexp}, \neg(a \prec n \wedge a \prec X), \therefore \mathcal{Aexp}$ 上不存在无限长的降链

即 $\prec$ 是 $\mathcal{Aexp}$ 上的良机关系

设 $P(a) \equiv \forall \sigma \in \Sigma, \forall m, m' \in \mathbb{Z} : (\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m) \wedge (\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m') \Rightarrow m = m'$, 有:

1. $\langle n, \sigma \rangle \rightarrow m, \langle n, \sigma \rangle \rightarrow m'$
有 $m = m' = n$, 蕴含关系成立
2. $\langle X, \sigma \rangle \rightarrow m, \langle X, \sigma \rangle \rightarrow m'$
有 $m = m' = \sigma(X)$, 蕴含关系成立
3. $\frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n_0, \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n_1}{\langle a_0 \bowtie a_1, \sigma \rangle \rightarrow m}, \frac{\langle a_0, \sigma \rangle \rightarrow n'_0, \langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow n'_1}{\langle a_0 \bowtie a_1, \sigma \rangle \rightarrow m'}$
假设已经有 $P(a_0), P(a_1)$, 由 $P(a_0)$ 知 $n_0 = n'_0$, 由 $P(a_1)$ 知 $n_1 = n'_1$, 所以 $n_0 \bowtie n_1 = n'_0 \bowtie n'_1$, 即 $m = m'$, 有 $(\forall b \prec a : P(b)) \Rightarrow P(a)$, 由结构归纳知 $\forall a \in \mathcal{Aexp} : P(a)$
综上所述有 $\forall a \in \mathcal{Aexp} : P(a)$, 即

$$\forall a \in \mathcal{Aexp}, \forall \sigma \in \Sigma, \forall m, m' \in \mathbb{Z} : (\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m) \wedge (\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m') \Rightarrow m = m'$$

通过类似的方法可以证明：IMP 中逻辑表达式的操作语义唯一，即

$$\forall b \in \mathcal{Bexp}, \forall \sigma \in \Sigma, \forall t, t' \in \mathbb{T} : (\langle b, \sigma \rangle \rightarrow t) \wedge (\langle b, \sigma \rangle \rightarrow t') \Rightarrow t = t'$$

而对于命令 **while** b **do** c 的语义，当 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ 时有

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$$

由于 **while** b **do** c 的语义依赖于 **while** b **do** c 的语义，所以不能通过对命令的结构进行归纳证明其操作语义的唯一性，可利用结构归纳对语义解释树进行归纳证明

3.2 派生过程的结构归纳

规则实例 (Rule Instance) 形式为 X/y , 其中 X 是前提集合, y 是结论, 有以下 2 种形式:

- 公理规则 (Axiom Instance): $\bar{y}$, 记作 $\emptyset/y$
- 其它规则: $\frac{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n}{y}$, 记作 $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}/y$

派生树 (Derivation Tree) 是规则实例的树形结构, 树的每个结点都是规则实例, 树的根结点是结论, 树的叶结点是公理规则

结论 y 的**R-派生** $d \vdash_R y$ 指以下 2 种情况之一:

- $\emptyset/y$, 即 y 是公理规则的结论
- $\{d_1, d_2, d_3, \dots, d_n\}/y$, 满足:
 - $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}/y$ 是某条规则的实例
 - d_i 是 x_i 的 R-派生, $1 \leq i \leq n$

记作 $d \vdash_R y$; 若 $\exists d, d \vdash_R y$, 记作 $\vdash_R y$; 若默认了规则 R , 则记作 $d \vdash y, \vdash y$
操作语义中的 $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ 即 $\vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$, 即存在派生树 d 使得 $d \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$

例 证明：IMP 中命令的操作语义唯一，即

$$\forall c \in \text{Com}, \forall \sigma, \sigma', \sigma'' \in \Sigma : (\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma') \wedge (\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'') \Rightarrow \sigma' = \sigma''$$

解 令 $P(d) \equiv \forall \sigma, \sigma', \sigma'' \in \Sigma : (d \Vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma') \wedge (d \Vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'') \Rightarrow \sigma' = \sigma''$

则只要证明 $\forall d : P(d)$ ，根据结构归纳，只要证明 $\forall d : [(\forall d' \prec d : P(d')) \Rightarrow P(d)]$

定义 $d' \prec d$ 当且仅当 d' 是 d 的真子树，则 $\therefore \forall d : \neg(d \prec \emptyset)$ ， $\therefore$ 在 $\prec$ 关系下不存在无限长的降链，即 $\prec$ 是良机关系

1. $\emptyset / \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$ ，显然 $P(d)$ 成立
2. $\{d_0\} / \langle X \Leftarrow a, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[n/X]$ ，其中 $d_0 \Vdash \langle a, \sigma \rangle \rightarrow n$ ，有 $(\forall d' \prec d : P(d')) \Rightarrow P(d)$
3. $\{d_0, d_1\} / \langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，其中 $d_0 \Vdash \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma''$ ， $d_1 \Vdash \langle c_1, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'$ ，有 $(\forall d' \prec d : P(d')) \Rightarrow P(d)$
4. $\{d_0, d_1\} / \langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，其中 $d_0 \Vdash \langle b, \sigma \rangle \rightarrow t$ ， t 为 **true** 或 **false**，当 $t = \text{true}$ 时， $d_1 \Vdash \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，当 $t = \text{false}$ 时， $d_1 \Vdash \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，有 $(\forall d' \prec d : P(d')) \Rightarrow P(d)$
5. $\{d_0, d_1, d_2\} / \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，其中 $w = \text{while } b \text{ do } c$ ，当 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$ 时， $d_0 \Vdash \langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}$ ， $d_1 = d_2 = \emptyset$ ；当 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ 时， $d_0 \Vdash \langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}$ ， $d_1 \Vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma''$ ， $d_2 \Vdash \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'$ ，有 $(\forall d' \prec d : P(d')) \Rightarrow P(d)$

综上所述有 $\forall d : P(d)$ ，即

$$\forall c \in \text{Com}, \forall \sigma, \sigma', \sigma'' \in \Sigma : (\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma') \wedge (\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'') \Rightarrow \sigma' = \sigma''$$

对 **while true do skip** 等不可终止情况的说明：

假设 $d \Vdash \langle \text{while true do skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，则 d 的根结点为

$$\frac{\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma, \langle \text{while true do skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{while true do skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$$

其归纳过程依赖于 $\langle \text{while true do skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ 的派生树即 d ，则 d 的高度无限大，与良机关系中不存在无限长的降链相矛盾，所以 **while true do skip** 的操作语义不在上述归纳范围内，有 $\langle \text{while true do skip}, \sigma \rangle \nrightarrow$ ，不影响上述结论

例 证明：欧几里得辗转相除法在 $M \geq 1, N \geq 1$ 时可终止

$$\text{Euclid} \equiv \text{while } \neg(M = N) \text{ do if } M \leq N \text{ then } N \Leftarrow N - M \text{ else } M \Leftarrow M - N$$

解 将待证命题形式化为

$$\forall \sigma \in A : [(\sigma(M) \geq 1 \wedge \sigma(N) \geq 1) \Rightarrow (\exists \sigma' : \langle \text{Euclid}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma')]$$

其中 $A = \{\sigma \in \Sigma : \sigma(M) \geq 1 \wedge \sigma(N) \geq 1\}$, 定义 A 上的偏序关系 $\prec$:

$$\sigma \prec \sigma' \Leftrightarrow \sigma \neq \sigma' \wedge \sigma(M) \leq \sigma'(M) \wedge \sigma(N) \leq \sigma'(N)$$

则 $\because \forall \sigma \in A : \sigma(M) \geq 1 \wedge \sigma(N) \geq 1, \therefore$ 在 $\prec$ 关系下不存在无限长的降链

即 $\prec$ 是 A 上的良机关系, 令 $P(\sigma) \equiv \exists \sigma' : \langle Euclid, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$

则只要证 $\forall \sigma \in A : P(\sigma)$, 根据结构归纳只要证 $\forall \sigma \in A : [(\forall \sigma' \prec \sigma : P(\sigma')) \Rightarrow P(\sigma)]$

1. 若 $\sigma(M) = \sigma(N)$, 则 $\frac{\langle \neg(M = N), \sigma \rangle \rightarrow \text{false}}{\langle Euclid, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$, 有 $P(\sigma)$ 成立
 2. 若 $\sigma(M) < \sigma(N)$, 则 $\frac{\langle \neg(M = N), \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle Euclid, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle Euclid, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$, 其中
 $c = \text{if } M \leq N \text{ then } N \Leftarrow N - M \text{ else } M \Leftarrow M - N$
 - (a) 若 $\sigma(M) < \sigma(N)$, 则 $\frac{\langle M \leq N, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle N \Leftarrow N - M, \sigma \rangle \rightarrow \sigma''}{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma''}$, 其中 $\sigma'' = \sigma[\sigma(N) - \sigma(M)/N]$, 有 $\sigma'' \prec \sigma$, 由归纳假设 $P(\sigma'')$ 成立, 所以蕴含关系成立
 - (b) 若 $\sigma(M) < \sigma(N)$, 则 $\frac{\langle M \leq N, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle M \Leftarrow M - N, \sigma \rangle \rightarrow \sigma''}{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma''}$, 其中 $\sigma'' = \sigma[\sigma(M) - \sigma(N)/M]$, 有 $\sigma'' \prec \sigma$, 由归纳假设 $P(\sigma'')$ 成立, 所以蕴含关系成立
- 综上所述有 $\forall \sigma \in A : [(\forall \sigma' \prec \sigma : P(\sigma')) \Rightarrow P(\sigma)]$, 所以 $\forall \sigma \in A : P(\sigma)$, 即

$$\forall \sigma \in A : [(\sigma(M) \geq 1 \wedge \sigma(N) \geq 1) \Rightarrow (\exists \sigma' : \langle Euclid, \sigma \rangle \rightarrow \sigma')]$$

4 归纳定义

4.1 规则归纳与特殊规则归纳

定义 I_R 为规则 R 下的所有结论，形式化为 $I_R = \{y \mid \vdash_R y\}$

封闭 (Closure) 是指：若集合 Q 满足 $\forall (X/y) \in R : (X \subseteq Q \Rightarrow y \in Q)$ ，称 Q 对规则 R 封闭

定理 I_R 是规则 R 的最小封闭集合，即 $\forall Q : [(\forall (X/y) \in R : (X \subseteq Q \Rightarrow y \in Q)) \Rightarrow I_R \subseteq Q]$

证明 只要证明 $\forall y \in I_R : y \in Q$ 即可

1. $(\emptyset/y) \in R$ ，则 $\emptyset \subseteq Q$ ，所以 $y \in Q$

2. $(\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}/y) \in R$

则 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \in I_R$ ，即 $\vdash_R x_1, \vdash_R x_2, \vdash_R x_3, \dots, \vdash_R x_n$

由归纳假设 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \in Q$ ，则 $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\} \subseteq Q$ ，所以 $y \in Q$

根据归纳法， $\forall y \in I_R : y \in Q$ ，即 $I_R \subseteq Q$ ，定理得证

规则归纳 (Rule Induction) 形式为 $\forall x \in I_R : P(x)$ 当且仅当

$$\forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge (\forall x \in X : P(x))) \Rightarrow P(y)]$$

规则归纳原理证明

设 $Q = \{x \in I_R \mid P(x)\}$ ，显然有 $Q \subseteq I_R$

设 $y \in I_R$ ，则 $\exists X \subseteq I_R : (X/y) \in R$

由归纳假设， $\forall (X/y) \in R : (X \subseteq I_R \wedge (\forall x \in X : P(x))) \Rightarrow P(y)$

可知 $\forall (X/y) \in R : (X \subseteq Q \Rightarrow y \in Q)$ ，所以 Q 对规则 R 封闭

所以 $I_R \subseteq Q$ ，有 $I_R = Q$ ，即 $\forall x \in I_R : P(x)$ ，规则归纳原理得证

特殊规则归纳 (Special Rule Induction) 形式为 $\forall a \in A : Q(a)$ 当且仅当

$$\forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge y \in A \wedge (\forall x \in X \cap A : Q(x))) \Rightarrow Q(y)]$$

特殊规则归纳原理证明

设 $P(a) = [a \in A \Rightarrow Q(a)]$ ，则 $\forall a \in A : Q(a) \Leftrightarrow \forall a \in I_R : P(a)$

根据规则归纳有 $\forall a \in I_R : P(a)$ 当且仅当

$$\forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge (\forall x \in X : P(x))) \Rightarrow P(y)]$$

将 $P(a) = [a \in A \Rightarrow Q(a)]$ 代入, 得到

$$\forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge (\forall x \in X : x \in A \Rightarrow Q(x))) \Rightarrow (y \in A \Rightarrow Q(y))]$$

根据命题逻辑的合取前提分离律, 有 $T \Rightarrow (R \Rightarrow S)$ 等价于 $(T \wedge R) \Rightarrow S$, 所以

$$\forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge y \in A \wedge (\forall x \in X : x \in A \Rightarrow Q(x))) \Rightarrow Q(y)]$$

综上所述, $\forall a \in A : Q(a)$ 当且仅当

$$\forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge y \in A \wedge (\forall x \in X \cap A : Q(x))) \Rightarrow Q(y)]$$

例 设 $Y \in \text{Loc}$, 证明:

$$\forall c \in \text{Com}, \forall \sigma, \sigma' \in \Sigma : [(Y \notin \text{loc}(c) \wedge \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma') \Rightarrow \sigma(Y) = \sigma'(Y)]$$

解 定义 $A = \{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \mid Y \notin \text{loc}(c)\}$, 定义 $Q(\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma') = \sigma(Y) = \sigma'(Y)$

则只要证明 $\forall a \in A : Q(a)$, 根据特殊规则归纳, 只要证明

$$\forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge y \in A \wedge (\forall x \in X \cap A : Q(x))) \Rightarrow Q(y)]$$

其中 R 是 IMP 中命令的操作语义规则, I_R 是 IMP 中命令的操作语义的所有结论

1. $\emptyset / \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$, 显然成立
2. $\{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow n\} / \langle X \leftarrow a, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[n/X]$, 当 $\langle X \leftarrow a, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[n/X] \in A$ 时有 $Y \neq X$, 所以 $\sigma(Y) = \sigma[n/X](Y)$, 蕴含关系成立
3. $\{\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle c_1, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$
当 $\langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A$ 时有 $Y \notin \text{loc}(c_0; c_1)$, 即 $Y \notin \text{loc}(c_0) \wedge Y \notin \text{loc}(c_1)$, 所以 $\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'' \in A \wedge \langle c_1, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma' \in A$, 由归纳假设 $\sigma(Y) = \sigma''(Y) = \sigma'(Y)$, 所以 $\sigma(Y) = \sigma'(Y)$, 蕴含关系成立
4. $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$
当 $\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A$ 时有 $Y \notin \text{loc}(\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1)$, 即 $Y \notin \text{loc}(c_0) \wedge Y \notin \text{loc}(c_1)$, 所以 $\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A$, 由归纳假设 $\sigma(Y) = \sigma'(Y)$, 蕴含关系成立
5. $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}, \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$
当 $\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A$ 时有 $Y \notin \text{loc}(\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1)$, 即 $Y \notin \text{loc}(c_0) \wedge Y \notin \text{loc}(c_1)$, 所以 $\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A$, 由归纳假设 $\sigma(Y) = \sigma'(Y)$, 蕴含关系成立

6. $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}\} / \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$, 其中 $w = \mathbf{while\ } b \mathbf{ do\ } c$, 显然成立
7. $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$, 其中 $w = \mathbf{while\ } b \mathbf{ do\ } c$, 当 $\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A$ 时有 $Y \notin \text{loc}(w)$, 即 $Y \notin \text{loc}(c)$, 所以 $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'' \in A$, 由归纳假设 $\sigma(Y) = \sigma''(Y)$, 又 $\langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'$, 当 $\langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma' \in A$ 时有 $Y \notin \text{loc}(w)$, 即 $Y \notin \text{loc}(c)$, 所以 $\langle c, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma' \in A$, 由归纳假设 $\sigma''(Y) = \sigma'(Y)$, 所以 $\sigma(Y) = \sigma'(Y)$, 蕴含关系成立

综上所述, $\forall (X/y) \in R: [(X \subseteq I_R \wedge y \in A \wedge (\forall x \in X \cap A: Q(x))) \Rightarrow Q(y)]$

所以 $\forall a \in A: Q(a)$, 即

$$\forall c \in \mathbf{Com}, \forall \sigma, \sigma' \in \Sigma: [(Y \notin \text{loc}(c) \wedge \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma') \Rightarrow \sigma(Y) = \sigma'(Y)]$$

根据以上证明, 可通过归纳定义 $\text{loc}: \mathbf{Com} \rightarrow P(\mathbf{Loc})$ 为 $\mathbf{Com}$ 中可能改变值的变量集:

- $\text{loc}(\mathbf{skip}) = \emptyset$
- $\text{loc}(X \leftarrow a) = \{X\}$
- $\text{loc}(c_0; c_1) = \text{loc}(c_0) \cup \text{loc}(c_1)$
- $\text{loc}(\mathbf{if\ } b \mathbf{ then\ } c_0 \mathbf{ else\ } c_1) = \text{loc}(c_0) \cup \text{loc}(c_1)$
- $\text{loc}(\mathbf{while\ } b \mathbf{ do\ } c) = \text{loc}(c)$

例 设 $w = \mathbf{while\ true\ do\ skip}$, 证明: $\forall \sigma: \langle w, \sigma \rangle \nrightarrow$

解 定义 $A = \{\langle w, \sigma, \sigma' \rangle \mid \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\}$, 定义 $Q(a) = \text{false}$

只要证明 $A = \emptyset$, 即 $\forall a \in A: Q(a)$, 根据特殊规则归纳, 只要证明

$$\forall (X/y) \in R: [(X \subseteq I_R \wedge y \in A \wedge (\forall x \in X \cap A: Q(x))) \Rightarrow Q(y)]$$

$$X/y = \{\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle \mathbf{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$$

$$X \cap A = \{\langle w, \sigma'', \sigma' \rangle \mid \langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma' \in A\}$$

根据归纳假设, 当 $\langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma' \in A$ 时有 $Q(\langle w, \sigma'', \sigma' \rangle)$, 即 $\langle w, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'$ 中 σ' 不存在, 所以 $\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ 中 σ' 也不存在, 有 $Q(\langle w, \sigma, \sigma' \rangle)$, 蕴含关系成立, 即证

4.2 通过归纳的定义

归纳定理 设 $h: A \rightarrow A$ 是 A 上的函数, $a_0 \in A$

则 $\exists! f: \mathbb{N} \rightarrow A: f(0) = a_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}: f(n+1) = h(f(n))$

派生树的归纳描述 $D_0 = \{(X/y) \in R \mid X = \emptyset\}, D_{n+1} = \{(X/y) \in R \mid X \subseteq D_n\}, D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$

归纳定义 设 E 是全集, 定义 $\hat{R} : P(E) \rightarrow P(E)$ 有 $\hat{R}(B) = \{y \in E \mid \exists X \subseteq B : (X/y) \in R\}$

- $A \subseteq B \Rightarrow \hat{R}(A) \subseteq \hat{R}(B)$
- $A_0 = \emptyset \wedge A_{n+1} = \hat{R}(A_n) \Rightarrow A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$
- $I_R = \{y \mid \vdash_R y\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

例 通过归纳定义的 I_R , 证明:

- (1) I_R 对规则 R 封闭
- (2) 若 Q 对规则 R 封闭, 则 $I_R \subseteq Q$
- (3) 设 $w = \text{while true do skip}$, 证明: $\forall \sigma : \langle w, \sigma \rangle \not\rightarrow$

解 (1) 只要证明 $\forall (X/y) \in R : (X \subseteq I_R \Rightarrow y \in I_R)$ 即可

根据 I_R 的定义, $X \subseteq I_R \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : X \subseteq A_n$, 又 $(X/y) \in R$, 有 $y \in A_{n+1} \subseteq I_R$

(2) $I_R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

1. 若 $n = 0$, 则 $A_0 = \emptyset \subseteq Q$

2. 设 $A_k \subseteq Q$, 则 $A_{k+1} = \hat{R}(A_k) = \{y \in E \mid \exists X \subseteq A_k : (X/y) \in R\}$

因为 Q 对规则 R 封闭, 所以 $\forall (X/y) \in R : (X \subseteq Q \Rightarrow y \in Q)$, 又 $A_k \subseteq Q$, 所以 $\forall y \in A_{k+1} : y \in Q$, 即 $A_{k+1} \subseteq Q$

由数学归纳法可知, $\forall n \in \mathbb{N} : A_n \subseteq Q$, 所以 $I_R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq Q$

(3) 反证法: 设 $\exists \sigma, \sigma' : \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$, 则 $\exists n \in \mathbb{N} : \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A_n$

设 $n^* = \arg \min \{n \in \mathbb{N} \mid \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A_n\}$, 显然 $\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A_{n^*}$

则 $\{\langle \text{true}, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma, \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$, 根据 $\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A_{n^*}$ 有 $\langle w, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \in A_{n^*-1}$, 与 n^* 的最小性矛盾, 根据反证法即证

5 指称语义

5.1 循环之外的指称语义

指称语义：通过数学对象来描述程序的语义，通常使用函数来描述程序的输入输出关系

在指称语义下，算术表达式 $\mathcal{Aexp}$ ，逻辑表达式 $\mathcal{Bexp}$ ，命令 Com 均可视为函数集：

- 设 $a \in \mathcal{Aexp}$ ，则 $\mathcal{A}[a] : \Sigma \rightarrow \mathbb{Z}$ 是状态集 Σ 到整数集 $\mathbb{Z}$ 的函数
- 设 $b \in \mathcal{Bexp}$ ，则 $\mathcal{B}[b] : \Sigma \rightarrow \mathbb{T}$ 是状态集 Σ 到布尔值集 $\mathbb{T}$ 的函数
- 设 $c \in \text{Com}$ ，则 $\mathcal{C}[c] : \Sigma \rightarrow \Sigma$ 是状态集 Σ 到状态集 Σ 的函数

除了 **while** b **do** c 之外，IMP 中的算术表达式、逻辑表达式、命令的指称语义均可通过结构归纳定义：

- 算术表达式 $\mathcal{A}[a]$ 的定义：
 - $\mathcal{A}[n](\sigma) = n, \mathcal{A}[X](\sigma) = \sigma(X)$
 - $\mathcal{A}[a_0 \bowtie a_1](\sigma) = \mathcal{A}[a_0](\sigma) \bowtie \mathcal{A}[a_1](\sigma)$ ，其中 $\bowtie \in \{+, -, \times\}$
- 逻辑表达式 $\mathcal{B}[b]$ 的定义：
 - $\mathcal{B}[\text{true}](\sigma) = \text{true}, \mathcal{B}[\text{false}](\sigma) = \text{false}$
 - $\mathcal{B}[a_0 \odot a_1](\sigma) = \mathcal{A}[a_0](\sigma) \odot \mathcal{A}[a_1](\sigma)$ ，其中 $\odot \in \{=, \leq, \geq, <, >\}$
 - $\mathcal{B}[\neg b](\sigma) = \neg \mathcal{B}[b](\sigma)$
 - $\mathcal{B}[b_0 \wedge b_1](\sigma) = \mathcal{B}[b_0](\sigma) \wedge \mathcal{B}[b_1](\sigma)$
 - $\mathcal{B}[b_0 \vee b_1](\sigma) = \mathcal{B}[b_0](\sigma) \vee \mathcal{B}[b_1](\sigma)$
- 命令 $\mathcal{C}[c]$ 的定义：
 - $\mathcal{C}[\text{skip}](\sigma) = \sigma$
 - $\mathcal{C}[X \leftarrow a](\sigma) = \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X]$
 - $\mathcal{C}[c_0; c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma)) = \mathcal{C}[c_1] \circ \mathcal{C}[c_0](\sigma)$
 - $\mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1](\sigma) = \begin{cases} \mathcal{C}[c_0](\sigma), & \text{if } \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \\ \mathcal{C}[c_1](\sigma), & \text{if } \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \end{cases}$ ，或者写为二元关系
 $\mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1] = \{\langle \sigma, \mathcal{C}[c_0](\sigma) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}\} \cup \{\langle \sigma, \mathcal{C}[c_1](\sigma) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}\}$

接下来尝试定义 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c]$ ，首先 $w = \text{while } b \text{ do } c = \text{if } b \text{ then } c; w \text{ else skip}$ ，根据 **if** b **then** c_0 **else** c_1 和 $c_0; c_1$ 的指称语义，有

$$\mathcal{C}[w] = \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}\} \cup \{\langle \sigma, \mathcal{C}[w](\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}\}$$

但以上定义 w 的指称语义过程中用到了 w 的指称语义，存在循环定义的问题

设 $\mathcal{C}[w] = R$ ，则 $\mathcal{C}[w]$ 是关于 R 的如下方程的解：

$$R = \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}\} \cup \{\langle \sigma, R(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}\}$$

当 $c = \text{skip}$ 时, 有 $R = \{(\sigma, \sigma)\}$ 恒为上述方程的解

但 $w = \text{while true do skip}$ 时 R 的上述形式不能反映该命令无法终止的语义特征
因此 $\text{while } b \text{ do } c$ 的指称语义不能通过结构归纳定义, 需要通过不动点理论来定义

5.2 不动点理论

上界: 设 $p \in P, X \subseteq P, \preceq$ 是 P 上的偏序关系, 则若 $\forall q \in X : q \preceq p$, 称 p 是 X 的上界

上确界: 若 $\forall r$ is an upper bound of $X : p \preceq r$, 称 p 是 X 的上确界, 记为 $p = \sqcup X$

最小元: 设 P 是集合, $\preceq$ 是 P 上的偏序关系, 则若 $\forall p \in P : m \preceq p$, 称 m 是 P 的最小元

定理 任意非空集合 X 至多有 1 个上确界, 即

$$\forall p, q \in P : [p = \sqcup X \wedge q = \sqcup X \Rightarrow p = q]$$

ω -链: 设 P 是集合, 则若 P 上的无限长升链 $d_0, d_1, d_2, \dots, d_n, \dots$ 满足: $d_0 \preceq d_1 \preceq d_2 \preceq \dots \preceq d_n \preceq \dots$, 其上确界记为 $\bigsqcup_i d_i$

完备偏序 (Complete Partial Order, CPO): 设 P 是集合, $\preceq$ 是 P 上的偏序关系, 若 P 中的任意 ω -链的上确界均在 P 中, 则称 $\preceq$ 是完备偏序

含最小元的完备偏序 (CPO with Bottom): 设 P 是集合, $\preceq$ 是 P 上的偏序关系, 若 $\preceq$ 是 P 上的完备偏序且 P 中存在最小元 $\perp$, 则称 $\preceq$ 是含最小元的完备偏序

例1 设 $D = P(A), \preceq = \{\langle X, Y \rangle \in D \times D \mid X \subseteq Y\}$, 则 $\preceq$ 是 D 上的完备偏序

因为对 D 中的任意 ω -链 $d_0 \preceq d_1 \preceq d_2 \preceq \dots \preceq d_n \preceq \dots$, 有 $\bigsqcup_i d_i = \bigcup_i d_i \subseteq A \in D$
且 $(D, \preceq)$ 含有最小元 $\emptyset$, 所以 $\preceq$ 是 D 上的含最小元的完备偏序

例2 设 $D = \{F \mid F : B \rightarrow C\}, \preceq = \{\langle F, G \rangle \in D \times D \mid F \subseteq G\}$, 则 $\preceq$ 是 D 上的完备偏序

因为对 D 中的任意 ω -链 $F_0 \preceq F_1 \preceq F_2 \preceq \dots \preceq F_n \preceq \dots$, 有 $\bigsqcup_i F_i = \bigcup_i F_i \in D$

这可以通过反证法证明: 若 $\bigcup_i F_i \notin D$, 即 $\bigcup_i F_i$ 不是 B 到 C 的函数, 则

$$\exists x \in B, \exists y_1, y_2 \in C : [\langle x, y_1 \rangle \in \bigcup_i F_i \wedge \langle x, y_2 \rangle \in \bigcup_i F_i \wedge y_1 \neq y_2]$$

但这与 $\forall i : F_i$ 是 B 到 C 的函数矛盾, 因为:

- 若 $\langle x, y_1 \rangle \in \bigcup_i F_i$, 则 $\exists m, \forall i \geq m : \langle x, y_1 \rangle \in F_i$
 - 若 $\langle x, y_2 \rangle \in \bigcup_i F_i$, 则 $\exists n, \forall i \geq n : \langle x, y_2 \rangle \in F_i$
 - 设 $k = \max\{m, n\}$, 则 $\langle x, y_1 \rangle \in F_k \wedge \langle x, y_2 \rangle \in F_k$, 与 F_k 是 B 到 C 的函数矛盾
- 所以 $\bigcup_i F_i \in D$, 且 $(D, \preceq)$ 含有最小元 $\emptyset$, 所以 $\preceq$ 是 D 上的含最小元的完备偏序

单调函数：设 $(D, \preceq_D)$ 和 $(E, \preceq_E)$ 是偏序集，若 $\forall d_1, d_2 \in D : (d_1 \preceq_D d_2 \Rightarrow f(d_1) \preceq_E f(d_2))$ ，则称 f 是 D 到 E 的单调函数

连续函数：设 $(D, \preceq_D)$ 和 $(E, \preceq_E)$ 是完备偏序集，若 f 是 D 到 E 的单调函数，且对于 D 中的任意 ω -链 $d_0 \preceq_D d_1 \preceq_D d_2 \preceq_D \cdots \preceq_D d_n \preceq_D \cdots$ ，有 $\bigsqcup_{n \in \omega} f(d_n) = f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right)$ ，则称 f 是 D 到 E 的连续函数

为什么要在连续函数的定义中要求 f 是单调函数？

因为存在单调不连续的函数：设偏序集 $(P(\mathbb{N}), \subseteq)$ ，函数 $f : P(\mathbb{N}) \rightarrow P(\mathbb{N})$ ，定义为

$$f(A) = \begin{cases} \emptyset & \text{if } A \text{ is finite} \\ \mathbb{N} & \text{if } A \text{ is infinite} \end{cases}$$

f 是单调函数：设 $A, B \in P(\mathbb{N})$ ，当 $A \subseteq B$ 时有两种情况：

(1) 若 A 是有限集，则 $f(A) = \emptyset \subseteq f(B)$ 恒成立

(2) 若 A 是无限集，则 B 也是无限集，所以 $f(A) = f(B) = \mathbb{N}$ ，所以 $f(A) \subseteq f(B)$

f 不是连续函数：设 $A_n = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ ，则 $A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$ ，所以

$$\bigsqcup_{i \in \omega} A_i = \bigcup_{i \in \omega} A_i = \mathbb{N}, \text{ 有 } f\left(\bigsqcup_{i \in \omega} A_i\right) = f(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$$

$$\text{而 } \bigsqcup_{i \in \omega} f(A_i) = \bigsqcup_{i \in \omega} \emptyset = \emptyset \neq f(\mathbb{N}), \text{ 所以 } f \text{ 不是连续函数}$$

前缀点与不动点：设 $(D, \preceq)$ 是偏序集， $f : D \rightarrow D$ 是 D 上的函数；若 $f(d) \preceq d$ ，则称 d 是 f 的前缀点 (Prefixed Point)；若 $f(d) = d$ ，则称 d 是 f 的不动点 (Fixed Point)

不动点定理 设 $(D, \preceq)$ 是含最小元 $\perp_D$ 的完备偏序， $f : D \rightarrow D$ 是 D 上的连续函数，有 D 上的 ω -链 $\perp_D \preceq f(\perp_D) \preceq f^2(\perp_D) \preceq \cdots \preceq f^n(\perp_D) \preceq \cdots$ ，设 $fix(f) = \bigsqcup_{n \in \omega} f^n(\perp_D)$ ，则：

- $fix(f)$ 是 f 的不动点
- $fix(f)$ 是 f 的最小前缀点，即 $\forall d \in D : (f(d) \preceq d \Rightarrow fix(f) \preceq d)$
- $fix(f)$ 是 f 的最小不动点，即 $\forall d \in D : (f(d) = d \Rightarrow fix(f) \preceq d)$

不动点定理证明

(1) $fix(f)$ 是 f 的不动点证明：

$$\text{因为 } f \text{ 是连续函数，所以 } f(fix(f)) = f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f^n(\perp_D)\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} f^{n+1}(\perp_D)$$

由于 $f^0(\perp_D) = \perp_D \preceq f(\perp_D)$ ，所以 $\bigsqcup_{n \in \omega} f^{n+1}(\perp_D) = \bigsqcup_{n \in \omega} f^n(\perp_D) = fix(f)$ ，即 $f(fix(f)) = fix(f)$ ，所以 $fix(f)$ 是 f 的不动点

(2) $fix(f)$ 是 f 的最小前缀点证明：设 $d \in D \wedge f(d) \preceq d$ ，根据最小元定义 $\perp_D \preceq d$ ，根据单调性 $f(\perp_D) \preceq f(d) \preceq d$ ，所以 $f^n(\perp_D) \preceq d \Rightarrow f^{n+1}(\perp_D) \preceq f(d) \preceq d$ ，由数学归纳法 $\forall n: f^n(\perp_D) \preceq d$ ，有 $fix(f) = \bigcup_{n \in \omega} f^n(\perp_D) \preceq d$ ，所以 $fix(f)$ 是 f 的最小前缀点

(3) $fix(f)$ 是 f 的最小不动点证明：因为不动点也是前缀点，且 $fix(f)$ 是 f 的最小前缀点和不动点，所以 $fix(f)$ 也是 f 的最小不动点

5.3 循环语句的指称语义

回到 **while** b **do** c 的指称语义，设 $\mathcal{C}[\mathbf{while} \ b \ \mathbf{do} \ c] = R$ ，则有如下关于 R 的方程：

$$R = \{ \langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \} \cup \{ \langle \sigma, R(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \}$$

定义函数 $\Gamma: (\Sigma \rightarrow \Sigma) \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$ 为：

$$\Gamma(F) = \{ \langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \} \cup \{ \langle \sigma, F(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \}$$

验证 $((\Sigma \rightarrow \Sigma), \subseteq)$ 是完备偏序集

显然 $\subseteq$ 是 $\Sigma \rightarrow \Sigma$ 上的偏序关系，且 $\Sigma \rightarrow \Sigma$ 中的任意 ω -链 $F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n \subseteq \dots$ 的上确界 $\bigcup_{n \in \omega} F_n = \bigcup_{n \in \omega} F_n$ 也在 $\Sigma \rightarrow \Sigma$ 中，所以 $(\Sigma \rightarrow \Sigma, \subseteq)$ 是完备偏序集

验证 Γ 是 $((\Sigma \rightarrow \Sigma), \subseteq)$ 上的连续函数

单调性： 设 $F, G \in (\Sigma \rightarrow \Sigma), F \subseteq G$ ，需要证明 $\Gamma(F) \subseteq \Gamma(G)$ ，设 $a \in \Gamma(F)$

1. 若 $a \in \{ \langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \}$ ，则显然 $a \in \Gamma(G)$
2. 若 $a \in \{ \langle \sigma, F(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \}$ ，由 $F \subseteq G$ 可得 $F(\mathcal{C}[c](\sigma)) = G(\mathcal{C}[c](\sigma))$ ，所以 $a \in \{ \langle \sigma, G(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \} \subseteq \Gamma(G)$

综上所述有 $\Gamma(F) \subseteq \Gamma(G)$ ，所以 Γ 是 $((\Sigma \rightarrow \Sigma), \subseteq)$ 上的单调函数

连续性： 设 $F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n \subseteq \dots$ 是 $((\Sigma \rightarrow \Sigma), \subseteq)$ 上的 ω -链，需要证明

$$\bigcup_{n \in \omega} \Gamma(F_n) = \Gamma\left(\bigcup_{n \in \omega} F_n\right), \text{ 即需要证明 } \bigcup_{n \in \omega} \Gamma(F_n) = \Gamma\left(\bigcup_{n \in \omega} F_n\right)$$

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \omega} \Gamma(F_n) &= \bigcup_{n \in \omega} (\{ \langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \} \cup \{ \langle \sigma, F_n(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \}) \\ &= \{ \langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \} \cup \bigcup_{n \in \omega} \{ \langle \sigma, F_n(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \} \\ &= \{ \langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \} \cup \{ \langle \sigma, \bigcup_{n \in \omega} F_n(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \} \\ &= \Gamma\left(\bigcup_{n \in \omega} F_n\right) \end{aligned}$$

成立, 所以 Γ 是 $((\Sigma \rightarrow \Sigma), \subseteq)$ 上的连续函数

此外, $((\Sigma \rightarrow \Sigma), \subseteq)$ 有最小元 $\perp_{\Sigma \rightarrow \Sigma} = \emptyset$, 所以 Γ 满足不动点定理的条件

所以可应用不动点定理定义 **while** b **do** c 的指称语义

$$\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c] = \bigsqcup_{n \in \omega} \Gamma^n(\perp_{\Sigma \rightarrow \Sigma}) = \bigcup_{n \in \omega} \Gamma^n(\emptyset)$$

根据不动点定理, $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c]$ 是 Γ 的最小不动点

例 设 $w = \text{while } X \leq 2 \text{ do } X \leftarrow X + 1$, 求 $\mathcal{C}[w]$

解 记 σ_i 满足 $\sigma_i(X) = i, b = (X \leq 2), c = (X \leftarrow X + 1)$, 则有

$$\Gamma^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$\Gamma^1(\emptyset) = \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}\} = \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\}$$

$$\begin{aligned} \Gamma^2(\emptyset) &= \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}\} \cup \{\langle \sigma, \Gamma^1(\emptyset)(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}\} \\ &= \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \sigma(X) \geq 3\} \cup \{\langle \sigma, \Gamma^1(\emptyset)(\sigma[\sigma(X) + 1/X]) \rangle \mid \sigma(X) \leq 2\} \\ &= \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\} \cup \{\langle \sigma_i, \Gamma^1(\emptyset)(\sigma_{i+1}) \rangle \mid i \leq 2\} \\ &= \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\} \cup \{\langle \sigma_i, \sigma_{i+1} \rangle \mid i \leq 2, i + 1 \geq 3\} \\ &= \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\} \cup \{\langle \sigma_2, \sigma_3 \rangle\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Gamma^3(\emptyset) &= \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}\} \cup \{\langle \sigma, \Gamma^2(\emptyset)(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}\} \\ &= \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\} \cup \{\langle \sigma_1, \sigma_3 \rangle, \langle \sigma_2, \sigma_3 \rangle\} \end{aligned}$$

$\vdots$

$$\Gamma^n(\emptyset) = \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\} \cup \{\langle \sigma_i, \sigma_3 \rangle \mid 3 - n + 1 \leq i \leq 2\}$$

$$\text{所以 } \bigcup_{n \in \omega} \Gamma^n(\emptyset) = \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\} \cup \{\langle \sigma_i, \sigma_3 \rangle \mid i \leq 2\}$$

其中 $\Gamma^2(\emptyset)$ 处的第 3 和 4 行推导中, $i \leq 2$ 是因为 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \Rightarrow \sigma(X) \leq 2$, $i + 1 \geq 3$ 是因为 $\sigma[\sigma_i(X) + 1/X] = \sigma_{i+1}$, 且 $\Gamma^1(\emptyset)$ 的定义域是 $\{\sigma \mid \sigma(X) \geq 3\}$, 所以 $\sigma_{i+1} \in \{\sigma \mid \sigma(X) \geq 3\}$, 且 $\Gamma^1(\emptyset)(\sigma_{i+1}) = \sigma_{i+1}$

所以 $\mathcal{C}[w] = \{\langle \sigma_i, \sigma_i \rangle \mid i \geq 3\} \cup \{\langle \sigma_i, \sigma_3 \rangle \mid i \leq 2\}$, 与直觉相同, 此即 w 的指称语义

例 设 $w = \text{while true do skip}$, 证明: $\mathcal{C}[w] = \emptyset$

解 $\Gamma^0(\emptyset) = \emptyset, \Gamma^1(\emptyset) = \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[\text{true}](\sigma) = \text{false}\} = \emptyset$

$$\text{所以 } \Gamma^n(\emptyset) = \emptyset, \mathcal{C}[w] = \bigcup_{n \in \omega} \Gamma^n(\emptyset) = \emptyset$$

指称语义的优点：

- 根据不动点定理的优雅定义
- 通过函数定义的，无关执行细节的语义

5.4 指称语义和操作语义的一致性

操作语义和指称语义一致性的集合形式化表述：

- 算术表达式的语义一致性： $\mathcal{A}[a] = \{\langle \sigma, n \rangle \in \Sigma \times \mathbb{Z} \mid \langle a, \sigma \rangle \rightarrow n\}$
- 逻辑表达式的语义一致性： $\mathcal{B}[b] = \{\langle \sigma, t \rangle \in \Sigma \times \mathbb{T} \mid \langle b, \sigma \rangle \rightarrow t\}$
- 命令的语义一致性： $\mathcal{C}[c] = \{\langle \sigma, \sigma' \rangle \in \Sigma \times \Sigma \mid \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\}$

操作语义和指称语义一致性的命题形式化表述：

- 算术表达式的语义一致性： $\forall a \in \mathcal{Aexp}, \forall \sigma \in \Sigma, \forall n \in \mathbb{Z} : \langle a, \sigma \rangle \rightarrow n \Leftrightarrow \mathcal{A}[a](\sigma) = n$
- 逻辑表达式的语义一致性： $\forall b \in \mathcal{Bexp}, \forall \sigma \in \Sigma, \forall t \in \mathbb{T} : \langle b, \sigma \rangle \rightarrow t \Leftrightarrow \mathcal{B}[b](\sigma) = t$
- 命令的语义一致性： $\forall c \in \mathcal{Com}, \forall \sigma, \sigma' \in \Sigma : \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' \Leftrightarrow \mathcal{C}[c](\sigma) = \sigma'$

其中，算术表达式和逻辑表达式的语义一致性可以通过对其结构进行归纳证明，下面证明命令的语义一致性，通过操作语义和指称语义互相蕴含证明：

操作语义蕴含指称语义

设 $A = \{\langle c, \sigma, \sigma' \rangle \mid \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\}$, $Q(c, \sigma, \sigma') = (\mathcal{C}[c](\sigma) = \sigma')$ ，根据特殊结构归纳原理

$$\forall a \in A : Q(a) \Leftrightarrow \forall (X/y) \in R : [(X \subseteq I_R \wedge y \in A \wedge (\forall x \in X \cap A : Q(X))) \Rightarrow Q(y)]$$

- $\emptyset / \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$ ，显然 $\mathcal{C}[\text{skip}](\sigma) = \sigma$ ，所以 $Q(\langle \text{skip}, \sigma, \sigma \rangle)$
- $\{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow n\} / \langle X \Leftarrow a, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[n/X]$ ，根据算术表达式的语义一致性有 $\mathcal{A}[a](\sigma) = n$ ，所以 $\sigma[n/X] = \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X]$ ，显然有 $\mathcal{C}[X \Leftarrow a](\sigma) = \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X]$ ，所以 $Q(\langle X \Leftarrow a, \sigma, \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X] \rangle)$
- $\{\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle c_1, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，根据归纳假设有 $\mathcal{C}[c_0](\sigma) = \sigma''$ 和 $\mathcal{C}[c_1](\sigma'') = \sigma'$ ，所以 $\mathcal{C}[c_0; c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma)) = \mathcal{C}[c_1](\sigma'') = \sigma'$ ，所以 $Q(\langle c_0; c_1, \sigma, \sigma' \rangle)$
- $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，根据逻辑表达式的语义一致性有 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}$ ，再根据归纳假设 $\mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_0](\sigma) = \sigma'$ ，所以 $Q(\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma, \sigma' \rangle)$
- $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}, \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$ ，根据逻辑表达式的语义一致性有 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}$ ，再根据归纳假设 $\mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_1](\sigma) = \sigma'$ ，所以 $Q(\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma, \sigma' \rangle)$
- $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{false}\} / \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$ ，根据逻辑表达式的语义一致性有 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}$ ，此时 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma) = \sigma$ ，所以 $Q(\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma, \sigma \rangle)$

- $\{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'', \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma'' \rangle \rightarrow \sigma'\} / \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$, 根据逻辑表达式的语义一致性有 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}$, 根据归纳假设有 $\mathcal{C}[c](\sigma) = \sigma''$ 和 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma'') = \sigma'$, 所以 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma) = \mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\mathcal{C}[c](\sigma)) = \mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma'') = \sigma'$, 所以 $Q(\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma, \sigma' \rangle)$

指称语义蕴含操作语义

设 $P(c) = (\mathcal{C}[c](\sigma) = \sigma' \Rightarrow \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma')$, 根据结构归纳原理

$$\forall c \in \text{Com} : P(c) \Leftrightarrow \forall c \in \text{Com} : [\forall c' \prec c : P(c') \Rightarrow P(c)]$$

- $\mathcal{C}[\text{skip}](\sigma) = \sigma$, 显然 $\langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$
- $\mathcal{C}[X \leftarrow a](\sigma) = \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X]$, 根据算术表达式的语义一致性有 $\langle a, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{A}[a](\sigma)$, 所以 $\frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{A}[a](\sigma)}{\langle X \leftarrow a, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X]}$
- $\mathcal{C}[c_0; c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_0](\mathcal{C}[c_1](\sigma))$
根据归纳假设有 $\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma)$ 和 $\langle c_1, \mathcal{C}[c_0](\sigma) \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma))$, 所以 $\frac{\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma), \langle c_1, \mathcal{C}[c_0](\sigma) \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma))}{\langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma))}$

- $\mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1](\sigma) = \begin{cases} \mathcal{C}[c_0](\sigma) & \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \\ \mathcal{C}[c_1](\sigma) & \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \end{cases}$

根据逻辑表达式的语义一致性有 $\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{B}[b](\sigma)$

- 当 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}$ 时, 根据归纳假设有 $\langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma)$
所以 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{B}[b](\sigma), \langle c_0, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma)}{\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma)}$
- 当 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}$ 时, 根据归纳假设有 $\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_1](\sigma)$
所以 $\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{B}[b](\sigma), \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_1](\sigma)}{\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c_1](\sigma)}$

而对于 $\text{while } b \text{ do } c$, 定义

$$\Gamma(F) = \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}\} \cup \{\langle \sigma, F(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}\}$$

则 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c] = \bigsqcup_{n \in \omega} \Gamma^n(\perp) = \bigcup_{n \in \omega} \Gamma^n(\emptyset)$, 可将待证命题转化为

$$\forall \langle \sigma, \sigma' \rangle \in \bigcup_{n \in \omega} \Gamma^n(\emptyset) : \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$$

将并集展开, 上述命题等价于

$$\forall n \in \omega, \forall \langle \sigma, \sigma' \rangle \in \Gamma^n(\emptyset) : \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$$

对 n 进行数学归纳证明:

- $n = 0$ 时, $\Gamma^0(\emptyset) = \emptyset$, 所以 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c] = \emptyset$, 所以全称量词命题平凡成立

- 设 $\forall k < n, \forall \langle \sigma, \sigma' \rangle \in \Gamma^k(\emptyset) : \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'$

当 n 时, $\Gamma^n(\emptyset) = \{ \langle \sigma, \sigma \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \} \cup \{ \langle \sigma, \Gamma^{n-1}(\emptyset)(\mathcal{C}[c](\sigma)) \rangle \mid \mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \}$

– $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false}$, 则 $\langle \sigma, \sigma \rangle \in \Gamma^n(\emptyset) \Rightarrow \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$, 显然成立

– $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}$, 则 $\langle \sigma, \sigma' \rangle \in \Gamma^n(\emptyset) \Rightarrow \sigma' = \Gamma^{n-1}(\emptyset)(\mathcal{C}[c](\sigma))$

即 $\langle \mathcal{C}[c](\sigma), \sigma' \rangle \in \Gamma^{n-1}(\emptyset)$, 根据 $< n$ 的假设有 $\langle \text{while } b \text{ do } c, \mathcal{C}[c](\sigma) \rangle \rightarrow \sigma'$

又因为 $\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true}$ 和 $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c](\sigma)$, 所以根据操作语义有

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \text{true}, \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \mathcal{C}[c](\sigma), \langle \text{while } b \text{ do } c, \mathcal{C}[c](\sigma) \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$$

5.5 克纳斯特-塔斯基不动点定理

下界: 设 $y \in D, X \subseteq D, \preceq$ 是 D 上的偏序关系, 则若 $\forall x \in X : y \preceq x$, 称 y 是 X 的下界

下确界: 若 $\forall r$ is a lower bound of $X : r \preceq y$, 称 y 是 X 的下确界, 记为 $y = \sqcap X$

完备格 (Complete Lattice): $(D, \preceq)$ 是偏序集, 若 $\forall X \subseteq D : \sqcap X \in D$, 称 $(D, \preceq)$ 是完备格

易知: D 有最小元 $\perp = \sqcap D$; 同时, D 也存在最大元 $\top = \sqcap \emptyset$, 因为 $\forall d \in D : d$ 是 $\emptyset$ 的下界, 所以 $\emptyset$ 的下确界 $\top = \sqcap \emptyset$ 满足 $\forall d \in D : \top \preceq d$, 所以 $\top$ 是 D 的最大元

定理 若 $(D, \preceq)$ 是完备格, 则 $\forall X \subseteq D, \exists \sqcup X : \sqcup X \in D$

定理证明

设 $Y_X = \{y \in D \mid \forall x \in X : x \preceq y\}$, 由于 D 是完备格, 所以 $\sqcap Y_X$ 存在且 $\sqcap Y_X \in Y_X$

由下确界定义, $\forall z$ is a lower bound of $Y_X : z \preceq \sqcap Y_X$

因为 $\forall x \in X : x \preceq y$ 对所有 $y \in Y_X$ 成立, 所以 X 中的元素都是 Y_X 的下界, 有 $\forall x \in X : x \preceq \sqcap Y_X$, 因此 $\sqcap Y_X$ 是 X 的上界

又因为 Y_X 是 X 的上界集合, 且 $\forall y \in Y_X : \sqcap Y_X \preceq y$, 因此 $\sqcap Y_X$ 是 Y_X 中的最小元素, 所以 $\sqcap Y_X$ 是 X 的最小上界, 即 $\sqcup X = \sqcap Y_X$

例 证明: $(\mathbb{N}, \leq)$ 不是完备格

解 $\forall n \in \mathbb{N} : n$ 是 $\emptyset$ 的下界, 所以 $\emptyset$ 的下界中无最大元, 即 $\emptyset$ 不存在下确界

所以 $(\mathbb{N}, \leq)$ 不是完备格

克纳斯特-塔斯基不动点定理 (Knaster-Tarski fixed-point theorem) 设 $(D, \preceq)$ 是完备格, $f : D \rightarrow D$ 是 D 上的连续函数, 设 f 的不动点集合 $Z = \{d \in D \mid f(d) = d\}$, 定义 f 的最小不动点 $lfp(f) = \sqcap Z$, 最大不动点 $gfp(f) = \sqcup Z$, 则:

- $lfp(f)$ 是 f 的最小不动点, 且 $lfp(f) = \bigcap \{d \in D \mid f(d) \preceq d\}$
- $gfp(f)$ 是 f 的最大不动点, 且 $gfp(f) = \bigcup \{d \in D \mid d \preceq f(d)\}$

克纳斯特-塔斯基不动点定理证明

$lfp(f)$ 是 f 的最小不动点证明:

令 $d_1 = \bigcap \{d \in D \mid f(d) \preceq d\}$, 有 $\forall d \in \{d \in D \mid f(d) \preceq d\} : d_1 \preceq d$

根据 f 的单调性, $f(d_1) \preceq f(d)$, 又因为 $f(d) \preceq d$, 所以 $f(d_1) \preceq d$

因此 $f(d_1)$ 是 $\{d \in D \mid f(d) \preceq d\}$ 的下界, 所以 $f(d_1) \preceq d_1$

由 f 的单调性 $f(f(d_1)) \preceq f(d_1)$, 所以 $f(d_1) \in \{d \in D \mid f(d) \preceq d\}$, 因此 $d_1 \preceq f(d_1)$

所以 $d_1 = f(d_1)$, 即 d_1 是 f 的不动点, 有 $\forall d \in D : f(d) = d \Rightarrow d \in \{d \in D \mid f(d) \preceq d\} \Rightarrow d_1 \preceq d$, 所以 d_1 是 f 的最小不动点

$gfp(f)$ 是 f 的最大不动点证明:

令 $d_2 = \bigcup \{d \in D \mid d \preceq f(d)\}$, 有 $\forall d \in \{d \in D \mid d \preceq f(d)\} : d \preceq d_2$

根据 f 的单调性, $f(d) \preceq f(d_2)$, 又因为 $d \preceq f(d)$, 所以 $d \preceq f(d_2)$

因此 $f(d_2)$ 是 $\{d \in D \mid d \preceq f(d)\}$ 的上界, 所以 $d_2 \preceq f(d_2)$

由 f 的单调性 $f(d_2) \preceq f(f(d_2))$, 所以 $f(d_2) \in \{d \in D \mid d \preceq f(d)\}$, 因此 $f(d_2) \preceq d_2$

所以 $d_2 = f(d_2)$, 即 d_2 是 f 的不动点, 有 $\forall d \in D : f(d) = d \Rightarrow d \in \{d \in D \mid d \preceq f(d)\} \Rightarrow d \preceq d_2$, 所以 d_2 是 f 的最大不动点

5.6 最小元 $\perp$

设 Σ 是状态集, 定义 $\Sigma_\perp = \Sigma \cup \{\perp\}$, $\preceq = \{\langle \sigma, \sigma \rangle \mid \sigma \in \Sigma_\perp\} \cup \{\langle \perp, \sigma \rangle \mid \sigma \in \Sigma\}$

则 $(\Sigma_\perp, \preceq)$ 是完备偏序集, 因为 $\Sigma_\perp$ 上的 ω -链只有以下 3 种形式:

$$\begin{array}{ll} \perp \preceq \perp \preceq \cdots \preceq \perp \preceq \cdots & \sqcup_{i \in \omega} \sigma_i = \perp \in \Sigma_\perp \\ \perp \preceq \perp \preceq \cdots \preceq \perp \preceq \sigma \preceq \sigma \preceq \cdots & \sqcup_{i \in \omega} \sigma_i = \sigma \in \Sigma_\perp \\ \sigma \preceq \sigma \preceq \cdots \preceq \sigma \preceq \cdots & \sqcup_{i \in \omega} \sigma_i = \sigma \in \Sigma_\perp \end{array}$$

设 $F : \Sigma \rightarrow \Sigma$, 定义 $F' : \Sigma \rightarrow \Sigma_\perp$ 如下:

$$F'(\sigma) = \begin{cases} \sigma' & \exists \sigma' : \langle \sigma, \sigma' \rangle \in F \\ \perp & \forall \sigma' : \langle \sigma, \sigma' \rangle \notin F \end{cases}$$

定义 $\Sigma \rightarrow \Sigma_\perp$ 上的偏序关系 $\sqsubseteq = \{\langle F, G \rangle \mid \forall \sigma \in \Sigma : F(\sigma) \preceq G(\sigma)\}$, 则有 $F \sqsubseteq G \Leftrightarrow F \sqsubseteq G$, 所以 $((\Sigma \rightarrow \Sigma_\perp), \sqsubseteq)$ 是含最小元 $\perp_{\Sigma \rightarrow \Sigma_\perp}$ 满足 $\forall \sigma \in \Sigma : \perp_{\Sigma \rightarrow \Sigma_\perp}(\sigma) = \perp$ 的完备偏序集
在程序语言理论中, 我们定义的最小元通常用于错误、无法终止、意外等情况

6 公理语义

公理语义：分析程序前后满足的断言，主要用于分析程序的不变性

为了讨论方便，当 c 在状态 σ 下开始执行会导致不能终止时，利用最小元 $\perp$ 定义其指称语义为 $\mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) = \perp$ ，且规定 $\perp$ 满足任何断言

- 部分正确性： $\{A\}c\{B\}$ 表示：若 c 执行前 σ 满足 A ，则 $\mathcal{C}[\![c]\!](\sigma)$ 必然满足 B
 A 称为**前置断言**， B 称为**后置断言**，此时不关心 c 是否终止
- 完全正确性： $[A]c[B]$ 表示：若 c 执行前 σ 满足 A ，则 c 必然终止，且 $\mathcal{C}[\![c]\!](\sigma)$ 满足 B

6.1 断言

- 扩展的算术表达式 $\mathbf{Aexpv}$ 定义为： $n \mid i \mid X \mid A_1 + A_2 \mid A_1 - A_2 \mid A_1 \times A_2$
 其中 $n \in \mathbb{Z}, X \in \text{Loc}, i \in \text{Intvar}, A_1, A_2 \in \mathbf{Aexpv}$ ， Intvar 用于辅助描述断言
- 断言 (Assertion) $\mathbf{Assn}$ 定义为：
 $\text{true} \mid \text{false} \mid A_1 \bowtie A_2 \mid B_1 \wedge B_2 \mid B_1 \vee B_2 \mid \neg B_1 \mid \exists i : B \mid \forall i : B$
 其中 $\bowtie \in \{<, >, \leq, \geq, =\}, A_1, A_2 \in \mathbf{Aexpv}, B, B_1, B_2 \in \mathbf{Assn}, i \in \text{Intvar}$
 例如，程序中 X 是素数，可以表示为 $\mathbf{Assn}$ 如下：

$$X \geq 0 \wedge \neg(\exists i : \exists j : (i \geq 2 \wedge j \geq 2 \wedge X = i \times j))$$

自由变元： $\mathbf{Assn}$ 中未被量词约束的 Intvar 变量，用 $\text{FV}(B)$ 表示断言 B 的自由变元集合

$\text{FV}(B)$ 可用归纳的方式定义如下：

- $\text{FV}(n) = \text{FV}(X) = \emptyset, \text{FV}(i) = \{i\}$
- $\text{FV}(A_1 + A_2) = \text{FV}(A_1 - A_2) = \text{FV}(A_1 \times A_2) = \text{FV}(A_1) \cup \text{FV}(A_2)$
- $\text{FV}(A_1 \bowtie A_2) = \text{FV}(A_1) \cup \text{FV}(A_2), \bowtie \in \{<, >, \leq, \geq, =\}$
- $\text{FV}(B_1 \wedge B_2) = \text{FV}(B_1 \vee B_2) = \text{FV}(B_1) \cup \text{FV}(B_2), \text{FV}(\neg B_1) = \text{FV}(B_1)$
- $\text{FV}(\exists i : B) = \text{FV}(\forall i : B) = \text{FV}(B) \setminus \{i\}$

若 $i \in \text{FV}(B)$ ，称 i 是 B 的自由变元；若 $i \notin \text{FV}(B)$ ，称 i 是 B 的约束变元；若 $\text{FV}(B) = \emptyset$ ，称 B 是闭合的

替代：设 B 是断言， i 是 B 中的 Intvar 变元， $a \in \mathbf{Aexpv}$ ，则 $B[a/i]$ 表示将 B 中的所有变元 i 替换为 a ，也可以用归纳的方式定义如下：

- $n[a/i] = n, X[a/i] = X, j[a/i] = \begin{cases} a & j = i \\ j & j \neq i \end{cases}$
- $(A_1 + A_2)[a/i] = A_1[a/i] + A_2[a/i], (A_1 - A_2)[a/i] = A_1[a/i] - A_2[a/i],$
 $(A_1 \times A_2)[a/i] = A_1[a/i] \times A_2[a/i]$
- $(A_1 \bowtie A_2)[a/i] = A_1[a/i] \bowtie A_2[a/i], \bowtie \in \{<, >, \leq, \geq, =\}$
- $(B_1 \wedge B_2)[a/i] = B_1[a/i] \wedge B_2[a/i], (B_1 \vee B_2)[a/i] = B_1[a/i] \vee B_2[a/i],$
 $(\neg B_1)[a/i] = \neg B_1[a/i]$

$$\begin{aligned} \bullet (\exists j : B)[a/i] &= \begin{cases} \exists j : B & j = i \\ \exists j : B[a/i] & j \neq i \end{cases} \\ \bullet (\forall j : B)[a/i] &= \begin{cases} \forall j : B & j = i \\ \forall j : B[a/i] & j \neq i \end{cases} \end{aligned}$$

阐释 (Interpretation): 对 Intvar 的赋值, 本质是 $\text{Intvar} \rightarrow \mathbb{Z}$ 的函数

Aexpv 的指称语义: 本质是 $\Sigma \times (\text{Intvar} \rightarrow \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}$ 的函数, 类比 Aexp 指称语义定义如下:

- $\mathcal{A}v[n](I, \sigma) = n, \mathcal{A}v[X](I, \sigma) = \sigma(X), \mathcal{A}v[i](I, \sigma) = I(i)$
- $\mathcal{A}v[a_1 + a_2](I, \sigma) = \mathcal{A}v[a_1](I, \sigma) + \mathcal{A}v[a_2](I, \sigma)$
- $\mathcal{A}v[a_1 - a_2](I, \sigma) = \mathcal{A}v[a_1](I, \sigma) - \mathcal{A}v[a_2](I, \sigma)$
- $\mathcal{A}v[a_1 \times a_2](I, \sigma) = \mathcal{A}v[a_1](I, \sigma) \times \mathcal{A}v[a_2](I, \sigma)$

满足关系: 设 B 是断言, I 是 Intvar 的赋值, σ 是状态, 则 $\sigma \models^I B$ 表示 σ 在阐释 I 下满足断言 B , 定义如下:

- $\sigma \models^I A_1 \bowtie A_2$ 当且仅当 $\mathcal{A}v[A_1](I, \sigma) \bowtie \mathcal{A}v[A_2](I, \sigma)$, 其中 $\bowtie \in \{<, >, \leq, \geq, =\}$
- $\sigma \models^I B_1 \wedge B_2$ 当且仅当 $\sigma \models^I B_1$ 且 $\sigma \models^I B_2$, $\sigma \models^I B_1 \vee B_2$ 当且仅当 $\sigma \models^I B_1$ 或 $\sigma \models^I B_2$, $\sigma \models^I \neg B_1$ 当且仅当 $\sigma \not\models^I B_1$
- $\sigma \models^I \exists i : B$ 当且仅当 $\exists z \in \mathbb{Z} : \sigma \models^{I[z/i]} B$, $\sigma \models^I \forall i : B$ 当且仅当 $\forall z \in \mathbb{Z} : \sigma \models^{I[z/i]} B$

延展 (Extension): 设 A 是断言, I 是 Intvar 的赋值, 则 $A^I = \{\sigma \in \Sigma_{\perp} \mid \sigma \models^I A\}$, 即在阐释 I 下满足断言 A 程序状态集合

部分正确性的形式化: $\sigma \models^I \{A\}c\{B\}$ 当且仅当 $\sigma \in A^I \Rightarrow \mathcal{C}[c](\sigma) \in B^I$, 即若 c 执行前 σ 满足 A , 则 $\mathcal{C}[c](\sigma)$ 必然满足 B

若有 $\forall \sigma \in \Sigma_{\perp} : \sigma \models^I A$, 则称断言 A 在阐释 I 下**永真**, 记为 $\models^I A$; 若还有 $\forall I : \models^I A$, 则称断言 A 在所有阐释下**永真**, 记为 $\models A$

所以有 $\models^I \{A\}c\{B\} \Leftrightarrow \forall \sigma \in \Sigma_{\perp} : \sigma \models^I \{A\}c\{B\}$ 和 $\models \{A\}c\{B\} \Leftrightarrow \forall I : \models^I \{A\}c\{B\}$; 若有 $\models \{A\}c\{B\}$, 则称 $\{A\}c\{B\}$ 是**有效的**

例如, $\{i \leq X\}X \Leftarrow X + 1\{i \leq X\}$ 有效, 而 $\{i \leq X\}X \Leftarrow X - 1\{i \leq X\}$ 无效

6.2 霍尔逻辑与其可靠性

霍尔逻辑 (Hoare Logic) 是用于证明程序部分正确性的形式系统, 包含以下规则:

- $\overline{\{A\} \text{skip} \{A\}}$
- $\overline{\{B[a/X]\}X \Leftarrow a\{B\}}$
- $\overline{\{A\}c_0\{B\}, \{B\}c_1\{C\}}$
- $\overline{\{A\}c_0; c_1\{C\}}$
- $\overline{\{A \wedge b\}c_0\{B\}, \{A \wedge \neg b\}c_1\{B\}}$
- $\overline{\{A\} \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1\{B\}}$
- $\overline{\{A \wedge b\}c\{A\}}$
- $\overline{\{A\} \text{while } b \text{ do } c\{A \wedge \neg b\}}$

- $\frac{\vdash A \Rightarrow A', \{A'\}c\{B'\}, \vdash B' \Rightarrow B}{\{A\}c\{B\}}$

验证系统：根据霍尔逻辑的 6 条公理和推理规则，证明程序的部分正确性

例如，若 $\{A\}c\{B\}$ 可通过霍尔逻辑的公理和推理规则得到，记作 $\vdash \{A\}c\{B\}$

定理 设 $a_0, a \in \mathbf{Aexpv}$ ，则有 $\mathcal{Av}[\![a_0[a/X]]\!](I, \sigma) = \mathcal{Av}[\![a_0]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$

定理证明：通过对 $a_0 \in \mathbf{Aexpv}$ 进行结构归纳证明：

- $a_0 = n$ ，则 $\mathcal{Av}[\![a_0[a/X]]\!](I, \sigma) = n = \mathcal{Av}[\![a_0]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$
- $a_0 = X$ ，则 $\mathcal{Av}[\![a_0[a/X]]\!](I, \sigma) = \mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma) = \mathcal{Av}[\![a_0]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$
- $a_0 = i$ ，显然 $\mathcal{Av}[\![a_0[a/X]]\!](I, \sigma) = I(i) = \mathcal{Av}[\![a_0]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$
- $a_0 = a_1 \bowtie a_2$ ，根据归纳假设有 $\mathcal{Av}[\![a_1[a/X]]\!](I, \sigma) = \mathcal{Av}[\![a_1]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$ 和 $\mathcal{Av}[\![a_2[a/X]]\!](I, \sigma) = \mathcal{Av}[\![a_2]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$ ，有

$$\begin{aligned} & \mathcal{Av}[\![a_1 \bowtie a_2[a/X]]\!](I, \sigma) \\ &= \mathcal{Av}[\![a_1[a/X]]\!](I, \sigma) \bowtie \mathcal{Av}[\![a_2[a/X]]\!](I, \sigma) \\ &= \mathcal{Av}[\![a_1]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X]) \bowtie \mathcal{Av}[\![a_2]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X]) \\ &= \mathcal{Av}[\![a_1 \bowtie a_2]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X]) \end{aligned}$$

定理 设 $B \in \mathbf{Assn}$ ，则有 $\sigma \models^I B[a/X] \Leftrightarrow \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I B$

定理证明：通过对 $B \in \mathbf{Assn}$ 进行结构归纳证明：

- $B = \text{true}$ 或 $B = \text{false}$ ，显然 $\sigma \models^I B[a/X] \Leftrightarrow \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I B$
- $B = a_1 \bowtie a_2$ ，根据上面的定理有 $\mathcal{Av}[\![a_1[a/X]]\!](I, \sigma) = \mathcal{Av}[\![a_1]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$ 和 $\mathcal{Av}[\![a_2[a/X]]\!](I, \sigma) = \mathcal{Av}[\![a_2]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X])$ ，有

$$\begin{aligned} \sigma \models^I B[a/X] &\Leftrightarrow \mathcal{Av}[\![a_1[a/X]]\!](I, \sigma) \bowtie \mathcal{Av}[\![a_2[a/X]]\!](I, \sigma) \\ &\Leftrightarrow \mathcal{Av}[\![a_1]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X]) \bowtie \mathcal{Av}[\![a_2]\!](I, \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X]) \\ &\Leftrightarrow \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I B \end{aligned}$$

- $B = b_1 \wedge b_2$ ，根据归纳假设有 $\sigma \models^I b_1[a/X] \Leftrightarrow \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I b_1$ 和 $\sigma \models^I b_2[a/X] \Leftrightarrow \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I b_2$ ，有

$$\begin{aligned} \sigma \models^I B[a/X] &\Leftrightarrow \sigma \models^I b_1[a/X] \wedge b_2[a/X] \\ &\Leftrightarrow \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I b_1 \wedge \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I b_2 \\ &\Leftrightarrow \sigma[\mathcal{Av}[\![a]\!](I, \sigma)/X] \models^I B \end{aligned}$$

$B = b_1 \vee b_2$ 和 $B = \neg b_1$ 的情况类似，均可通过归纳假设证明

- $B = \exists i : b$, 根据归纳假设有 $\sigma \models^I b[a/X] \Leftrightarrow \sigma[\mathcal{A}v[a](I, \sigma)/X] \models^I b$, 有

$$\begin{aligned}
 \sigma \models^I B[a/X] &\Leftrightarrow \sigma \models^I \exists i : b[a/X] \\
 &\Leftrightarrow \exists z \in \mathbb{Z} : \sigma \models^{I[z/i]} b[a/X] \\
 &\Leftrightarrow \exists z \in \mathbb{Z} : \sigma[\mathcal{A}v[a](I, \sigma)/X] \models^{I[z/i]} b \\
 &\Leftrightarrow \sigma[\mathcal{A}v[a](I, \sigma)/X] \models^I B
 \end{aligned}$$

$B = \forall i : b$ 的情况类似, 可通过归纳假设证明

可靠性: 能够被证明的部分正确性都是永真的

定理 霍尔逻辑是可靠的, 即 $\vdash \{A\}c\{B\} \Rightarrow \models \{A\}c\{B\}$

霍尔逻辑可靠性证明: 通过对霍尔逻辑证明系统的派生树进行结构归纳证明:

- $\overline{\{A\} \text{ skip } \{A\}}$
由公理语义 $\mathcal{C}[\text{skip}](\sigma) = \sigma$, 所以 $\sigma \models^I A \Rightarrow \mathcal{C}[\text{skip}](\sigma) = \sigma \models^I A$, 即证 $\models \{A\} \text{ skip } \{A\}$
- $\overline{\{B[a/X]\}X \Leftarrow a\{B\}}$
由公理语义 $\mathcal{C}[X \Leftarrow a](\sigma) = \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X]$, 由上面的定理 $\sigma \models^I B[a/X] \Leftrightarrow \mathcal{C}[X \Leftarrow a](\sigma) = \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X] \models^I B$, 即证 $\models \{B[a/X]\}X \Leftarrow a\{B\}$
- $\overline{\{A\}c_0\{C\}, \{C\}c_1\{B\}}$
 $\{A\}c_0; c_1\{B\}$
由公理语义, $\mathcal{C}[c_0; c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma))$; 由归纳假设, $\{A\}c_0\{C\} \Leftrightarrow (\sigma \models^I A \Rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I C)$, $\{C\}c_1\{B\} \Leftrightarrow (\sigma \models^I C \Rightarrow \mathcal{C}[c_1](\sigma) \models^I B)$, 所以 $\{A\}c_0\{C\} \wedge \{C\}c_1\{B\} \Leftrightarrow (\sigma \models^I A \Rightarrow \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma)) \models^I B)$, 即证 $\models \{A\}c_0; c_1\{B\}$
- $\overline{\{A \wedge b\}c_0\{B\}, \{A \wedge \neg b\}c_1\{B\}}$
 $\{A\} \text{ if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1\{B\}$
– 若 $\sigma \models^I A \wedge b$, 则 $\mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_0](\sigma)$, 有 $\{A \wedge b\}c_0\{B\} \Leftrightarrow (\sigma \models^I A \wedge b \Rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I B)$, 即证 $\models \{A\} \text{ if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1\{B\}$
– 若 $\sigma \models^I A \wedge \neg b$, 则 $\mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1](\sigma) = \mathcal{C}[c_1](\sigma)$, 有 $\{A \wedge \neg b\}c_1\{B\} \Leftrightarrow (\sigma \models^I A \wedge \neg b \Rightarrow \mathcal{C}[c_1](\sigma) \models^I B)$, 即证 $\models \{A\} \text{ if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1\{B\}$
- $\overline{\{A \wedge b\}c\{A\}}$
 $\{A\} \text{ while } b \text{ do } c\{A \wedge \neg b\}$
– 若 $\sigma \models^I A \wedge \neg b$, 由公理语义 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma) = \sigma$, 有 $\sigma \models^I A \wedge \neg b \Rightarrow \mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma) = \sigma \models^I A \wedge \neg b$, 即证 $\models \{A\} \text{ while } b \text{ do } c\{A \wedge \neg b\}$
– 若 $\sigma \models^I A \wedge b$, 由公理语义 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma) = \mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\mathcal{C}[c](\sigma))$, 由归纳假设 $\{A \wedge b\}c\{A\} \Leftrightarrow (\sigma \models^I A \wedge b \Rightarrow \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I A)$, 对 $\mathcal{C}[c](\sigma)$ 应用归纳假设, 若 $\mathcal{C}[c](\sigma) \models \{A\} \text{ while } b \text{ do } c\{A \wedge \neg b\}$, 则 $\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\sigma) =$

- $$\frac{\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c](\mathcal{C}[c](\sigma)) \models^I A \wedge \neg b, \text{ 即证 } \models \{A\} \text{ while } b \text{ do } c \{A \wedge \neg b\} \models A \Rightarrow A', \{A'\}c\{B'\}, \models B' \Rightarrow B}{\{A\}c\{B\}}$$

由归纳假设 $(\sigma \models^I A \wedge \neg b \models A \Rightarrow A') \Rightarrow \sigma \models^I A'$,
 $\{A'\}c\{B'\} \Leftrightarrow (\sigma \models^I A' \Rightarrow \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B')$,
 $(\mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B' \wedge \models B' \Rightarrow B) \Rightarrow \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B$,
 即证 $\models \{A\}c\{B\}$

例 证明: $\models \{X = 1 \wedge Y = i \wedge i \geq 0\}c\{X = 2^i\}$, 其中

$$c = \text{while } \neg(Y = 0) \text{ do } Y \Leftarrow Y - 1; X \Leftarrow 2 \times X$$

可视为计算 2 的幂的循环命令

解

$$\begin{aligned} & \{X = 1 \wedge Y = i \wedge i \geq 0\} \\ \Rightarrow & \{X \times 2^Y = 2^i \wedge Y \geq 0\} (\text{Holds before loop}) \\ & \text{while } \neg(Y = 0) \text{ do} \\ & \{X \times 2^Y = 2^i \wedge Y \geq 0 \wedge \neg(Y = 0)\} \\ \Rightarrow & \{2 \times X \times 2^{Y-1} = 2^i \wedge Y - 1 \geq 0\} \\ & Y \Leftarrow Y - 1 \\ & \{2 \times X \times 2^Y = 2^i \wedge Y \geq 0\} \\ & X \Leftarrow 2 \times X \\ & \{X \times 2^Y = 2^i \wedge Y \geq 0\} (\text{Holds after loop}) \\ & \{X \times 2^Y = 2^i \wedge Y \geq 0 \wedge Y = 0\} \\ \Rightarrow & \{X = 2^i\} \end{aligned}$$

例 证明: $\models \{X = n \wedge n \geq 0 \wedge Y = 1\}c\{Y = n!\}$, 其中

$$c = \text{while } X > 0 \text{ do}$$

$$Y \Leftarrow X \times Y$$

$$X \Leftarrow X - 1$$

可视为计算阶乘的循环命令

解

$$\begin{aligned}
& \{X = n \wedge n \geq 0 \wedge Y = 1\} \\
& \Rightarrow \{Y \times X! = n! \wedge X \geq 0\} \text{(Holds before loop)} \\
& \quad \mathbf{while} \ X > 0 \ \mathbf{do} \\
& \quad \{Y \times X! = n! \wedge X \geq 0 \wedge X > 0\} \\
& \Rightarrow \{X \times Y \times (X - 1)! = n! \wedge X - 1 \geq 0\} \\
& \quad Y \Leftarrow X \times Y \\
& \quad \{Y \times (X - 1)! = n! \wedge X - 1 \geq 0\} \\
& \quad X \Leftarrow X - 1 \\
& \quad \{Y \times X! = n! \wedge X \geq 0\} \text{(Holds after loop)} \\
& \{Y \times X! = n! \wedge X \geq 0 \wedge \neg(X > 0)\} \\
& \Rightarrow \{Y = n!\}
\end{aligned}$$

例 证明： $\models \{\text{true}\}_c \{S = 5050\}$ ，其中

$$c = S \Leftarrow 0; N \Leftarrow 1; \mathbf{while} \ \neg(N = 101) \ \mathbf{do} \ S \Leftarrow S + N; N \Leftarrow N + 1$$

解

$$\begin{aligned}
& \{\text{true}\} \Rightarrow \{0 = 0 \wedge 1 = 1\} \\
& S \Leftarrow 0; N \Leftarrow 1 \\
& \{S = 0 \wedge N = 1\} \\
& \Rightarrow \{2 \times S = N \times (N - 1)\} \text{(Holds before loop)} \\
& \quad \mathbf{while} \ \neg(N = 101) \ \mathbf{do} \\
& \quad \{2 \times S = N \times (N - 1) \wedge \neg(N = 101)\} \\
& \Rightarrow \{2 \times (S + N) = (N + 1) \times N\} \\
& \quad S \Leftarrow S + N \\
& \quad \{2 \times S = (N + 1) \times N\} \\
& \quad N \Leftarrow N + 1 \\
& \quad \{2 \times S = N \times (N - 1)\} \text{(Holds after loop)} \\
& \{2 \times S = N \times (N - 1) \wedge \neg(\neg(N = 101))\} \\
& \Rightarrow \{2 \times S = N \times (N - 1) \wedge N = 101\} \Rightarrow \{S = 5050\}
\end{aligned}$$

7 霍尔逻辑与完备性

7.1 完备性与不完备性

完备性：永真的部分正确性都能够被证明

哥德尔不完备定理：对于任何包含自然数算术的形式系统，若该系统是可靠的，则该系统必然是不完备的，即存在永真的命题无法被证明，或存在无法被证明或证伪的命题

霍尔逻辑的不完备性：霍尔逻辑由于其可靠性，必然具有不完备性，即存在永真的部分正确性无法在霍尔逻辑中被证明，也存在无法在霍尔逻辑中被证明或证伪的部分正确性

例如 $\{\text{true}\}c\{\text{false}\}$ ，当且仅当 $\forall \sigma : \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) = \perp$ 时永真，但根据计算理论，停机问题是不可判定的，所以 $\{\text{true}\}c\{\text{false}\}$ 是无法在霍尔逻辑中被证明或证伪

7.2 霍尔逻辑的相对完备性

相对完备性：对于任何部分正确性 $\{A\}c\{B\}$ ，若 $\models \{A\}c\{B\}$ ，则 $\vdash \{A\}c\{B\}$ ，即永真的部分正确性都能够被证明

最弱前提条件：设 c 是程序， B 是断言，则 $\text{wp}^I[\![c, B]\!] = \{\sigma \in \Sigma_{\perp} \mid \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) \models^I B\}$ ，即使得 $\{A\}c\{B\}$ 永真的最弱前置断言

定理 $\models^I \{A\}c\{B\} \Leftrightarrow A^I \subseteq \text{wp}^I[\![c, B]\!]$

定理证明

$$\begin{aligned}
 & \models^I \{A\}c\{B\} \\
 \Leftrightarrow & \forall \sigma : \sigma \models^I A \Rightarrow \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) \models^I B \\
 \Leftrightarrow & \forall \sigma : \sigma \in A^I \Rightarrow \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) \in \text{wp}^I[\![c, B]\!] \\
 \Leftrightarrow & A^I \subseteq \text{wp}^I[\![c, B]\!]
 \end{aligned}$$

定理 设 $A^I = \text{wp}^I[\![c, B]\!]$ ，则 $\models \{A'\}c\{B\} \Leftrightarrow \models \{A'\} \Rightarrow \{A\}$

定理证明

$$\begin{aligned}
 & \models \{A'\}c\{B\} \\
 \Leftrightarrow & \forall \sigma : \sigma \models A' \Rightarrow \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) \models B \\
 \Leftrightarrow & \forall \sigma, \forall I : \sigma \models^I A' \Rightarrow \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) \models^I B \\
 \Leftrightarrow & \forall \sigma, \forall I : \sigma \in (A')^I \Rightarrow \sigma \in \text{wp}^I[\![c, B]\!] = A^I \\
 \Leftrightarrow & \forall \sigma, \forall I : \sigma \models^I A' \Rightarrow \sigma \models^I A \\
 \Leftrightarrow & \models \{A'\} \Rightarrow \{A\}
 \end{aligned}$$

最弱前提条件定理 $\forall I, c \in \text{Com}, B \in \text{Assn} : \exists A = \mathbf{w}[c, B] \in \text{Assn} : A^I = \mathbf{wp}^I[c, B]$

最弱前提条件定理证明：通过对 $c \in \text{Com}$ 进行结构归纳证明：

- $c = \text{skip}$, 令 $\mathbf{w}[c, B] = B$, 则

$$\begin{aligned} \sigma \in \mathbf{wp}^I[c, B] &\iff \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B \\ &\iff \sigma \models^I B \\ &\iff \sigma \in \mathbf{w}[c, B]^I \end{aligned}$$

- $c = X \leftarrow a$, 令 $\mathbf{w}[c, B] = B[a/X]$, 则

$$\begin{aligned} \sigma \in \mathbf{wp}^I[c, B] &\iff \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B \\ &\iff \sigma[\mathcal{A}[a](\sigma)/X] \models^I B \\ &\iff \sigma \models^I B[a/X] \\ &\iff \sigma \in \mathbf{w}[c, B]^I \end{aligned}$$

- $c = c_0; c_1$, 令 $\mathbf{w}[c, B] = \mathbf{w}[c_0, \mathbf{w}[c_1, B]]$, 则

$$\begin{aligned} \sigma \in \mathbf{wp}^I[c, B] &\iff \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B \\ &\iff \mathcal{C}[c_1](\mathcal{C}[c_0](\sigma)) \models^I B \\ &\iff \mathcal{C}[c_0](\sigma) \in \mathbf{wp}^I[c_1, B] \\ &\iff \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I \mathbf{w}[c_1, B] \\ &\iff \sigma \in \mathbf{wp}^I[c_0, \mathbf{w}[c_1, B]] \\ &\iff \sigma \in \mathbf{w}[c_0, \mathbf{w}[c_1, B]]^I \\ &\iff \sigma \in \mathbf{w}[c, B]^I \end{aligned}$$

- $c = \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1$, 令 $\mathbf{w}[c, B] = (b \wedge \mathbf{w}[c_0, B]) \vee (\neg b \wedge \mathbf{w}[c_1, B])$, 则

$$\begin{aligned} \sigma \in \mathbf{wp}^I[c, B] &\iff \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B \\ &\iff (\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{true} \wedge \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I B) \vee \\ &\quad (\mathcal{B}[b](\sigma) = \text{false} \wedge \mathcal{C}[c_1](\sigma) \models^I B) \\ &\iff (\sigma \models^I b \wedge \sigma \in \mathbf{wp}^I[c_0, B]) \vee \\ &\quad (\sigma \models^I \neg b \wedge \sigma \in \mathbf{wp}^I[c_1, B]) \\ &\iff (\sigma \models^I b \wedge \sigma \models^I \mathbf{w}[c_0, B]) \vee \\ &\quad (\sigma \models^I \neg b \wedge \sigma \models^I \mathbf{w}[c_1, B]) \\ &\iff \sigma \models^I (b \wedge \mathbf{w}[c_0, B]) \vee (\neg b \wedge \mathbf{w}[c_1, B]) \\ &\iff \sigma \models^I \mathbf{w}[c, B] \\ &\iff \sigma \in \mathbf{w}[c, B]^I \end{aligned}$$

- $c = \text{while } b \text{ do } c_0$, 则 $\mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) \models^I B$ 当且仅当:

$$\forall k \geq 0 : \forall \sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_k \in \Sigma_{\perp} :$$

$$\{[\sigma = \sigma_0 \wedge \forall 0 \leq i < k : (\sigma_i \models^I b \wedge \mathcal{C}[\![c_0]\!](\sigma_i) = \sigma_{i+1})] \Rightarrow \sigma_k \models^I b \vee (\neg b \wedge B)\}$$

但由于 σ_i 并不是一元逻辑的对象, 上述命题不符合 **Assn** 的形式, 可根据中国剩余定理将 σ_i 编码为整数, 以符合 **Assn** 的形式, 因此存在 $A \in \text{Assn}$ 使得 $A^I = \text{wp}^I[\![c, B]\!]$, 即证最弱前提条件定理

由于最弱前提条件定理的对象是 $\forall c \in \text{Com}, \forall B \in \text{Assn}$, 因此也称为 **Assn** 的可表达性
引理 $\forall c \in \text{Com}, B \in \text{Assn} : (\forall I : \text{w}[\![c, B]\!]^I = \text{wp}^I[\![c, B]\!]) \Rightarrow \vdash \{\text{w}[\![c, B]\!]\}c\{B\}$

定理证明 通过对 $c \in \text{Com}$ 进行结构归纳证明:

- $c = \text{skip}$, 则

$$\forall I : \text{w}[\![c, B]\!]^I = \text{wp}^I[\![c, B]\!]$$

$$\Rightarrow \forall I : \sigma \models^I \text{w}[\![c, B]\!] \Leftrightarrow \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) = \sigma \models^I B$$

$$\Rightarrow \vdash \text{w}[\![c, B]\!] \Rightarrow B$$

$$\text{由霍尔逻辑有 } \frac{\vdash \text{w}[\![c, B]\!] \Rightarrow B, \{B\} \text{skip}\{B\}, \vdash B \Rightarrow B}{\{\text{w}[\![c, B]\!]\} \text{skip}\{B\}}$$

- $c = X \Leftarrow a$, 则

$$\forall I : \text{w}[\![c, B]\!]^I = \text{wp}^I[\![c, B]\!]$$

$$\Rightarrow \forall I : \sigma \models^I \text{w}[\![c, B]\!] \Leftrightarrow \mathcal{C}[\![c]\!](\sigma) = \sigma[\mathcal{A}[\![a]\!](\sigma)/X] \models^I B \Leftrightarrow \sigma \models^I B[a/X]$$

$$\Rightarrow \vdash \text{w}[\![c, B]\!] \Rightarrow B[a/X]$$

$$\text{由霍尔逻辑有 } \frac{\vdash \text{w}[\![c, B]\!] \Rightarrow B[a/X], \{B[a/X]\}X \Leftarrow a\{B\}, \vdash B \Rightarrow B}{\{\text{w}[\![c, B]\!]\}X \Leftarrow a\{B\}}$$

- $c = c_0; c_1$, 则

$$\forall I : \text{w}[\![c, B]\!]^I = \text{wp}^I[\![c, B]\!]$$

$$\Rightarrow \forall I : \sigma \models^I \text{w}[\![c, B]\!] \Leftrightarrow \mathcal{C}[\![c_1]\!](\mathcal{C}[\![c_0]\!](\sigma)) \models^I B \Leftrightarrow \sigma \models^I \text{w}[\![c_0, \text{w}[\![c_1, B]\!]]\!]$$

$$\Rightarrow \vdash \text{w}[\![c, B]\!] \Rightarrow \text{w}[\![c_0, \text{w}[\![c_1, B]\!]]\!]$$

由归纳假设 $\vdash \{\text{w}[\![c_0, \text{w}[\![c_1, B]\!]]\}c_0\{\text{w}[\![c_1, B]\!]\}$ 和 $\vdash \{\text{w}[\![c_1, B]\!]\}c_1\{B\}$

根据霍尔逻辑的可靠性 $\vdash \{\text{w}[\![c_0, \text{w}[\![c_1, B]\!]]\}c_0\{\text{w}[\![c_1, B]\!]\}$ 和 $\vdash \{\text{w}[\![c_1, B]\!]\}c_1\{B\}$

由霍尔逻辑 $\frac{\{\text{w}[\![c_0, \text{w}[\![c_1, B]\!]]\}c_0\{\text{w}[\![c_1, B]\!]\}, \{\text{w}[\![c_1, B]\!]\}c_1\{B\}}{\{\text{w}[\![c, B]\!]\}c_0; c_1\{B\}}$

$$\frac{\vdash \text{w}[\![c, B]\!] \Rightarrow \text{w}[\![c_0, \text{w}[\![c_1, B]\!]]\!], \{\text{w}[\![c_0, \text{w}[\![c_1, B]\!]]\}c_0; c_1\{B\}, \vdash B \Rightarrow B}{\{\text{w}[\![c, B]\!]\}c_0; c_1\{B\}}$$

- $c = \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1$, 则

$$\begin{aligned}
& \forall I : w[c, B]^I = wp^I[c, B] \\
& \implies \forall I : \sigma \models^I w[c, B] \Leftrightarrow (\sigma \models^I b \wedge \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I B) \vee (\sigma \models^I \neg b \wedge \mathcal{C}[c_1](\sigma) \models^I B) \\
& \implies \models w[c, B] \Rightarrow (b \wedge w[c_0, B]) \vee (\neg b \wedge w[c_1, B]) \\
& \implies \models w[c, B] \wedge b \Rightarrow w[c_0, B], \models w[c, B] \wedge \neg b \Rightarrow w[c_1, B]
\end{aligned}$$

由归纳假设 $\vdash \{w[c_0, B]\}_{c_0}\{B\}$ 和 $\vdash \{w[c_1, B]\}_{c_1}\{B\}$

根据霍尔逻辑的可靠性 $\vdash \{w[c_0, B]\}_{c_0}\{B\}$ 和 $\vdash \{w[c_1, B]\}_{c_1}\{B\}$

由霍尔逻辑 $\frac{\vdash w[c, B] \wedge b \Rightarrow w[c_0, B], \{w[c_0, B]\}_{c_0}\{B\}, \vdash B \Rightarrow B}{\vdash w[c, B] \wedge b \Rightarrow w[c_0, B]}$

$\vdash w[c, B] \wedge \neg b \Rightarrow w[c_1, B], \{w[c_1, B]\}_{c_1}\{B\}, \vdash B \Rightarrow B$

$\frac{\vdash w[c, B] \wedge b \Rightarrow w[c_0, B], \{w[c_0, B]\}_{c_0}\{B\}, \vdash w[c, B] \wedge \neg b \Rightarrow w[c_1, B], \{w[c_1, B]\}_{c_1}\{B\}}{\vdash w[c, B] \wedge b \Rightarrow w[c_0, B], \vdash w[c, B] \wedge \neg b \Rightarrow w[c_1, B]}$

$\vdash \{w[c, B]\}_{\text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1}\{B\}$

- $c = \text{while } b \text{ do } c_0$

– 首先证明 $\vdash \{w[c, B] \wedge b\}_{c_0}\{w[c, B]\}$, 根据归纳假设有:

$$\begin{aligned}
& \forall \sigma, I : \sigma \models^I w[c, B] \wedge b \\
& \implies \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B \wedge \sigma \models^I b \\
& \implies \mathcal{C}[c](\sigma) = \mathcal{C}[\text{if } b \text{ then } c_0; c \text{ else skip}](\sigma) = \mathcal{C}[c](\mathcal{C}[c_0](\sigma)) \models^I B \\
& \implies \mathcal{C}[c_0](\sigma) \in wp^I[c, B] \\
& \implies \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I w[c, B]
\end{aligned}$$

所以 $\sigma \models^I w[c, B] \wedge b \Rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I w[c, B]$, 即 $\vdash \{w[c, B] \wedge b\}_{c_0}\{w[c, B]\}$

– 接下来证明 $\vdash \{w[c, B] \wedge \neg b\} \Rightarrow \{B\}$, 根据归纳假设有:

$$\begin{aligned}
& \forall \sigma, I : \sigma \models^I w[c, B] \wedge \neg b \\
& \implies \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B \wedge \sigma \models^I \neg b \\
& \implies \mathcal{C}[c](\sigma) = \sigma \models^I B
\end{aligned}$$

所以 $\sigma \models^I w[c, B] \wedge \neg b \Rightarrow \mathcal{C}[c](\sigma) \models^I B$, 即 $\vdash \{w[c, B] \wedge \neg b\} \Rightarrow \{B\}$

之后, 根据 $\vdash \{w[c, B] \wedge b\}_{c_0}\{w[c, B]\}$ 有:

$$\forall \sigma, I : \sigma \models^I w[c, B] \wedge b \Rightarrow \mathcal{C}[c_0](\sigma) \models^I w[c, B] \Leftrightarrow \sigma \in wp^I[c_0, w[c, B]]$$

由归纳假设, $\exists w[c_0, w[c, B]] \in \text{Assn} : w[c_0, w[c, B]]^I = wp^I[c_0, w[c, B]]$

所以 $\forall \sigma, I : \sigma \models^I w[c, B] \wedge b \Rightarrow \sigma \models^I w[c_0, w[c, B]]$

即 $\vdash w[c, B] \wedge b \Rightarrow w[c_0, w[c, B]]$

再由归纳假设 $\vdash \{w[c_0, w[c, B]]\}_{c_0}\{w[c, B]\}$

由霍尔逻辑的可靠性 $\models \{w[c_0, w[c, B]]\}c_0\{w[c, B]\}$

由霍尔逻辑

$$\models w[c, B] \wedge b \Rightarrow w[c_0, w[c, B]], \{w[c_0, w[c, B]]\}c_0\{w[c, B]\}, \models w[c, B] \Rightarrow w[c, B]$$

再由霍尔逻辑 $\frac{\{w[c, B] \wedge \neg b\}c_0\{w[c, B]\}}{\{w[c, B]\}c\{w[c, B] \wedge \neg b\}}$

以及 $\models \{w[c, B] \wedge \neg b\} \Rightarrow \{B\}$

$$\text{由霍尔逻辑 } \frac{\models w[c, B] \Rightarrow w[c, B], \{w[c, B]\}c\{w[c, B] \wedge \neg b\}, \models w[c, B] \wedge \neg b \Rightarrow B}{\{w[c, B]\}c\{B\}}$$

即证 $\vdash \{w[c, B]\}c\{B\}$

8 论域引论

8.1 背景知识

偏序关系：设 P 是集合， $\preceq$ 是 P 上的二元关系，若满足：

- $\forall x \in P : x \preceq x$ (自反性)
- $\forall x, y, z \in P : x \preceq y \wedge y \preceq z \Rightarrow x \preceq z$ (传递性)
- $\forall x, y \in P : x \preceq y \wedge y \preceq x \Rightarrow x = y$ (反对称性)

称 $\preceq$ 是 P 上的偏序关系

上界：设 $(P, \preceq)$ 是偏序集， $S \subseteq P$ ，若 $\exists x \in P : \forall s \in S : s \preceq x$ ，则称 x 是 S 的上界

上确界：设 $(P, \preceq)$ 是偏序集， $S \subseteq P$ ，若 x 是 S 的上界，并且 $\forall y \in P : y$ 是 S 的上界 $\Rightarrow x \preceq y$ ，则称 x 是 S 的上确界，记为 $x = \sqcup S$

ω -链：设 $(P, \preceq)$ 是偏序集，称 P 上无限长的序列 $x_0 \preceq x_1 \preceq \cdots \preceq x_n \preceq \cdots$ 是 P 上的 ω -链

完备偏序集：设 $(P, \preceq)$ 是偏序集，若 P 上的任意 ω -链 $x_0 \preceq x_1 \preceq \cdots \preceq x_n \preceq \cdots$ 的上确界 $\bigsqcup_{n \in \omega} x_n \in P$ ，则称 $(P, \preceq)$ 是完备偏序集

在后面的内容中，若称 P 是偏序集，默认 $\preceq_P$ 是 P 上的偏序关系

最小元：设 $(P, \preceq)$ 是偏序集，若 $\exists x \in P : \forall y \in P : x \preceq y$ ，则称 x 是 P 的最小元，记作 $\perp_P$

在后面的内容中，若称 P 含有最小元，默认 $\perp_P$ 是 P 的最小元

单调函数：设 D 和 E 是偏序集，称函数 $f : D \rightarrow E$ 是单调的，当且仅当 $\forall d_0, d_1 \in D : d_0 \preceq_D d_1 \Rightarrow f(d_0) \preceq_E f(d_1)$

连续函数：设 D 和 E 是完备偏序集，称函数 $f : D \rightarrow E$ 是连续的，当且仅当 f 是单调的，且 $\forall \omega$ -链 $d_0 \preceq_D d_1 \preceq_D \cdots \preceq_D d_n \preceq_D \cdots$ ，有 $f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} f(d_n)$

前缀点与不动点：设 D 是偏序集， $f : D \rightarrow D$ 是函数，称 $d \in D$ 是 f 的前缀点，当且仅当 $f(d) \preceq_D d$ ；称 $d \in D$ 是 f 的不动点，当且仅当 $f(d) = d$

不动点定理：设 D 是完备偏序集， $f : D \rightarrow D$ 是连续函数，则 $\text{fix}(f) = \bigsqcup_{n \in \omega} f^n(\perp_D)$ 是 f 的最小前缀点、最小不动点

同构映射：设 D 和 E 是偏序集，称函数 $f : D \rightarrow E$ 是同构映射，当且仅当 f 是双射，并且 $\forall d_0, d_1 \in D : d_0 \preceq_D d_1 \Leftrightarrow f(d_0) \preceq_E f(d_1)$

8.2 完备偏序和连续函数的高阶构造

离散完备偏序：称 D 上的恒等关系 I 是 D 上的离散完备偏序，因为 I 是 D 上的偏序关系，并且 D 上的任意 ω -链只有 $\forall d \in D, d \preceq d \preceq d \preceq \cdots$

乘积完备偏序：设 $D_1, D_2, \dots, D_k$ 是完备偏序集， $(D, \preceq)$ 定义为 $D = D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$ ， $(d_1, d_2, \dots, d_k) \preceq (d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$ 当且仅当 $\forall 1 \leq i \leq k : d_i \preceq_{D_i} d'_i$ ，则 $(D, \preceq)$ 是完备偏序集

D 是完备偏序集证明: 对于 D 上的 ω -链

$$(d_{1,0}, d_{2,0}, \dots, d_{k,0}) \preceq (d_{1,1}, d_{2,1}, \dots, d_{k,1}) \preceq \dots \preceq (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \preceq \dots$$

有 $\bigsqcup_{n \in \omega} (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) = \left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{1,n}, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{2,n}, \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{k,n} \right)$, 证明如下:

因为 $\forall 1 \leq i \leq k : d_{i,0} \preceq_{D_i} d_{i,1} \preceq_{D_i} \dots \preceq_{D_i} d_{i,n} \preceq_{D_i} \dots$, 由于 D_i 是完备偏序集, 所以 $\bigsqcup_{n \in \omega} d_{i,n}$ 存在, 且有 $\forall 1 \leq i \leq k : \bigsqcup_{n \in \omega} d_{i,n} \in D_i$ 和 $\forall n \in \omega : d_{i,n} \preceq_{D_i} \bigsqcup_{n \in \omega} d_{i,n}$

又因为 $\forall n \in \omega : (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \preceq (d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$ 当且仅当 $\forall 1 \leq i \leq k : d_{i,n} \preceq_{D_i} d'_i$, 所以 $\bigsqcup_{n \in \omega} (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) = (d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$ 当且仅当 $\forall 1 \leq i \leq k : \bigsqcup_{n \in \omega} d_{i,n} = d'_i$

由于 $\forall 1 \leq i \leq k : \bigsqcup_{n \in \omega} d_{i,n} \in D_i$, 所以 $\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{1,n}, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{2,n}, \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{k,n} \right) \in D$, 即证

投影函数: 设 $D_1, D_2, \dots, D_k$ 是完备偏序集, $D = D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$, 则对于 $1 \leq i \leq k$, 定义投影函数 $\pi_i : D \rightarrow D_i$ 为 $\pi_i(d_1, d_2, \dots, d_k) = d_i$, 则 π_i 是连续函数

投影函数连续证明

单调性证明: 设 $(d_1, d_2, \dots, d_k) \preceq (d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$, 则 $\forall 1 \leq i \leq k : d_i \preceq_{D_i} d'_i$, 所以 $\pi_i(d_1, d_2, \dots, d_k) = d_i \preceq_{D_i} d'_i = \pi_i(d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$, 即证

连续性证明: 对于 D 上的 ω -链

$$(d_{1,0}, d_{2,0}, \dots, d_{k,0}) \preceq (d_{1,1}, d_{2,1}, \dots, d_{k,1}) \preceq \dots \preceq (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \preceq \dots$$

有 $\pi_i \left(\bigsqcup_{n \in \omega} (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \right) = \pi_i \left(\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{1,n}, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{2,n}, \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{k,n} \right) \right) = \bigsqcup_{n \in \omega} d_{i,n} = \bigsqcup_{n \in \omega} \pi_i(d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n})$, 即证

元组函数1: 设 $E, D_1, D_2, \dots, D_k$ 是完备偏序集, $f_i : E \rightarrow D_i$ 是连续函数, 定义 f_i 的元组函数 $\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle : E \rightarrow D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$ 为 $\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(e) = (f_1(e), f_2(e), \dots, f_k(e))$, 则 $\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是连续函数

元组函数1连续证明

单调性证明: 设 $e \preceq e'$, 则 $\forall 1 \leq i \leq k : f_i(e) \preceq_{D_i} f_i(e')$

所以 $\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(e) = (f_1(e), f_2(e), \dots, f_k(e)) \preceq (f_1(e'), f_2(e'), \dots, f_k(e')) = \langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(e')$, 即证

连续性证明： 对于 E 上的 ω -链 $e_0 \preceq e_1 \preceq \cdots \preceq e_n \preceq \cdots$

$$\begin{aligned} \langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle \left(\bigsqcup_{n \in \omega} e_n \right) &= \left(f_1 \left(\bigsqcup_{n \in \omega} e_n \right), f_2 \left(\bigsqcup_{n \in \omega} e_n \right), \dots, f_k \left(\bigsqcup_{n \in \omega} e_n \right) \right) \\ &= \left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_1(e_n), \bigsqcup_{n \in \omega} f_2(e_n), \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} f_k(e_n) \right) \\ &= \bigsqcup_{n \in \omega} \langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(e_n) \end{aligned}$$

元组函数2： 设 $D_1, D_2, \dots, D_k, E_1, E_2, \dots, E_k$ 是完备偏序集, $f_i : D_i \rightarrow E_i$ 是连续函数

定义 f_i 的元组函数 $\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle : D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k \rightarrow E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_k$ 为 $\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(d_1, d_2, \dots, d_k) = (f_1(d_1), f_2(d_2), \dots, f_k(d_k))$, 则 $\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是连续函数

元组函数2连续证明

单调性证明： 设 $(d_1, d_2, \dots, d_k) \preceq (d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$, 则 $\forall 1 \leq i \leq k : d_i \preceq_{D_i} d'_i$

所以 $\forall 1 \leq i \leq k : f_i(d_i) \preceq_{E_i} f_i(d'_i)$, 有

$$\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(d_1, d_2, \dots, d_k) = (f_1(d_1), f_2(d_2), \dots, f_k(d_k))$$

$$\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(d'_1, d'_2, \dots, d'_k) = (f_1(d'_1), f_2(d'_2), \dots, f_k(d'_k))$$

$$(f_1(d_1), f_2(d_2), \dots, f_k(d_k)) \preceq (f_1(d'_1), f_2(d'_2), \dots, f_k(d'_k))$$

连续性证明： 对于 $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$ 上的 ω -链

$$(d_{1,0}, d_{2,0}, \dots, d_{k,0}) \preceq (d_{1,1}, d_{2,1}, \dots, d_{k,1}) \preceq \cdots \preceq (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \preceq \cdots$$

根据 f_i 的连续性有 $f \left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{i,n} \right) = \bigsqcup_{n \in \omega} f_i(d_{i,n})$, 其中 $1 \leq i \leq k$, 所以

$$\begin{aligned} &\langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle \left(\bigsqcup_{n \in \omega} (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \right) \\ &= \langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle \left(\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{1,n}, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{2,n}, \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{k,n} \right) \right) \\ &= \left(f_1 \left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{1,n} \right), f_2 \left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{2,n} \right), \dots, f_k \left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{k,n} \right) \right) \\ &= \left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_1(d_{1,n}), \bigsqcup_{n \in \omega} f_2(d_{2,n}), \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} f_k(d_{k,n}) \right) \\ &= \bigsqcup_{n \in \omega} \langle f_1, f_2, \dots, f_k \rangle(d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \end{aligned}$$

定理 设 $E, D_1, D_2, \dots, D_k$ 是完备偏序集, $h : E \rightarrow D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$, 则 h 是连续函数当且仅当 $\forall 1 \leq i \leq k : \pi_i \circ h : E \rightarrow D_i$ 是连续函数

h 连续 $\Rightarrow \pi_i \circ h$ 连续证明

由于 h 和 π_i 是连续函数, 连续函数复合是连续函数, 所以 $\pi_i \circ h$ 是连续函数

$\pi_i \circ h$ 连续 $\Rightarrow h$ 连续证明

$$\begin{aligned} \forall e \in E, h(e) &= (\pi_1(h(e)), \pi_2(h(e)), \dots, \pi_k(h(e))) \\ &= ((\pi_1 \circ h)(e), (\pi_2 \circ h)(e), \dots, (\pi_k \circ h)(e)) \\ &= \langle \pi_1 \circ h, \pi_2 \circ h, \dots, \pi_k \circ h \rangle(e) \end{aligned}$$

由于 $\forall 1 \leq i \leq k : \pi_i \circ h$ 是连续函数, 由元组函数 1 的连续性, $\langle \pi_1 \circ h, \pi_2 \circ h, \dots, \pi_k \circ h \rangle$ 也是连续函数, 所以 h 是连续函数

定理 设 E 是完备偏序集, $e_{n,m} \in E$ 且满足 $e_{n,m} \preceq e_{n',m'}$ 当且仅当 $n \leq n' \wedge m \leq m'$

若 $\{e_{n,m}\}$ 是 E 上的双重 ω -链, 则 $\bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m} = \bigsqcup_{n \in \omega} \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m} = \bigsqcup_{m \in \omega} \bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,m} = \bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,n}$

双重 ω -链的上确界证明

证明: $\bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m} = \bigsqcup_{n \in \omega} \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$

固定 $n \in \omega$, 则 $e_{n,m} \preceq e_{n,m'}$ 当且仅当 $m \leq m'$, 所以 $\{e_{n,m}\}$ 是 E 上的 ω -链, 所以 $\bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$ 存在, 且有 $\forall m \in \omega : e_{n,m} \preceq \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$

定义 $a_n = \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$, 由于 $\forall m \in \omega : e_{n,m} \preceq e_{n',m}$ 当且仅当 $n \leq n'$, 对 m 取上确界得 $a_n \preceq a_{n'}$ 当且仅当 $n \leq n'$, 所以 $\{a_n\}$ 是 E 上的 ω -链, 所以 $\bigsqcup_{n \in \omega} a_n$ 存在, 且有

$$\forall n \in \omega : a_n \preceq \bigsqcup_{n \in \omega} a_n = \bigsqcup_{n \in \omega} \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$$

证明 $\bigsqcup_{n \in \omega} \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$ 是 $\{e_{n,m}\}$ 的上界: 由于 $\forall n, m \in \omega : e_{n,m} \preceq a_n$ 和 $\forall n \in \omega : a_n \preceq \bigsqcup_{n \in \omega} a_n$,

所以 $\forall n, m \in \omega : e_{n,m} \preceq \bigsqcup_{n \in \omega} a_n = \bigsqcup_{n \in \omega} \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$

证明 $\bigsqcup_{n \in \omega} \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m}$ 是 $\{e_{n,m}\}$ 的最小上界: 设 x 是 $\{e_{n,m}\}$ 的上界, 则 $\forall n, m \in \omega : e_{n,m} \preceq x$,

所以 $\forall n \in \omega : a_n = \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m} \preceq x$, 所以 $\bigsqcup_{n \in \omega} a_n = \bigsqcup_{n \in \omega} \bigsqcup_{m \in \omega} e_{n,m} \preceq x$

$\bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m} = \bigsqcup_{m \in \omega} \bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,m}$ 的证明与上述证明过程类似

证明: $\bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m} = \bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,n}$

由于 $e_{n,n} \in E$, 且 $\bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m}$ 是 E 的上界, 所以 $\bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,n} \preceq \bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m}$
 取 $k = \max\{n, m\}$, 则 $e_{n,m} \preceq e_{k,k}$, 所以 $e_{n,m} \preceq \bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,n}$, 有 $\bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m} \preceq \bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,n}$
 综上所述即证 $\bigsqcup_{n,m \in \omega} e_{n,m} = \bigsqcup_{n \in \omega} e_{n,n}$

定理 设 $D_1, D_2, \dots, D_k, E$ 是完备偏序集, $f: D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k \rightarrow E$, 则 f 是连续函数当且仅当 $\forall 1 \leq i \leq k: \forall d_1 \in D_1, d_2 \in D_2, \dots, d_{i-1} \in D_{i-1}, d_{i+1} \in D_{i+1}, \dots, d_k \in D_k$: 函数 $h_i: D_i \rightarrow E$ 定义为 $\forall d \in D_i: h_i(d) = f(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d, d_{i+1}, \dots, d_k)$ 是连续函数

f 连续 $\Rightarrow h_i$ 连续证明

h_i 单调性证明:

设 $(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d, d_{i+1}, \dots, d_k), (d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d', d_{i+1}, \dots, d_k) \in D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$, 且有 $(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d, d_{i+1}, \dots, d_k) \preceq (d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d', d_{i+1}, \dots, d_k)$, 根据 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$ 上的偏序关系有 $d \preceq_{D_i} d'$, 所以 $h_i(d) = f(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d, d_{i+1}, \dots, d_k) \preceq_E f(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d', d_{i+1}, \dots, d_k) = h_i(d')$, 即证

h_i 连续性证明:

设 $d_{i,0} \preceq_{D_i} d_{i,1} \preceq_{D_i} \dots \preceq_{D_i} d_{i,n} \preceq_{D_i} \dots$ 是 D_i 上的 ω -链, 则对于 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$ 上的 ω -链 $(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d_i^{(0)}, d_{i+1}, \dots, d_k) \preceq (d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d_i^{(1)}, d_{i+1}, \dots, d_k) \preceq \dots \preceq (d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d_i^{(n)}, d_{i+1}, \dots, d_k) \preceq \dots$, 有

$$\begin{aligned} h_i \left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_i^{(n)} \right) &= f \left(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, \bigsqcup_{n \in \omega} d_i^{(n)}, d_{i+1}, \dots, d_k \right) \\ &= \bigsqcup_{n \in \omega} f \left(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d_i^{(n)}, d_{i+1}, \dots, d_k \right) \\ &= \bigsqcup_{n \in \omega} h_i(d_i^{(n)}) \end{aligned}$$

h_i 连续 $\Rightarrow f$ 连续证明

f 单调性证明:

设 $(d_1, d_2, \dots, d_k), (d'_1, d'_2, \dots, d'_k) \in D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$, 且有 $(d_1, d_2, \dots, d_k) \preceq (d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$, 则 $\forall 1 \leq i \leq k: d_i \preceq_{D_i} d'_i$, 根据 h_i 的单调性有 $f(\dots, d_i, \dots) \preceq f(\dots, d'_i, \dots)$, 所以 $f(d_1, d_2, \dots, d_k) \preceq f(d'_1, d'_2, \dots, d'_k)$, 即证

f 连续性证明:

对于 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$ 上的 ω -链 $(d_{1,0}, d_{2,0}, \dots, d_{k,0}) \preceq (d_{1,1}, d_{2,1}, \dots, d_{k,1}) \preceq \dots \preceq$

$(d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n}) \preceq \dots$, 有

$$f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n})\right) = f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{1,n}, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{2,n}, \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{k,n}\right)$$

根据多重 ω -链的上确界性质, 有

$$f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_{1,n}, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{2,n}, \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} d_{k,n}\right) = \bigsqcup_{n_1 \in \omega} \bigsqcup_{n_2 \in \omega} \dots \bigsqcup_{n_k \in \omega} f(d_{1,n_1}, d_{2,n_2}, \dots, d_{k,n_k})$$

所以 $f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} (d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n})\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} f(d_{1,n}, d_{2,n}, \dots, d_{k,n})$, 即证

函数空间的完备偏序: 设 D 和 E 是完备偏序集, 记 $D \rightarrow E$ 上连续函数的集合为 $[D \rightarrow E] = \{f | f : D \rightarrow E \text{ is continuous}\}$, 定义 $[D \rightarrow E]$ 上的偏序关系 $\preceq$ 为 $\forall f, g \in [D \rightarrow E] : f \preceq g$ 当且仅当 $\forall d \in D : f(d) \preceq_E g(d)$, 则 $([D \rightarrow E], \preceq)$ 是完备偏序集

函数空间的完备偏序证明

对于 $[D \rightarrow E]$ 上的 ω -链 $f_0 \preceq f_1 \preceq \dots \preceq f_n \preceq \dots$, 其上确界 $\bigsqcup_{n \in \omega} f_n$ 满足:

$$\forall d \in D : \left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n\right)(d) = \bigsqcup_{n \in \omega} (f_n(d))$$

对 D 上的 ω -链 $d_0 \preceq_D d_1 \preceq_D \dots \preceq_D d_m \preceq_D \dots$, 有

$$\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n\right)\left(\bigsqcup_{m \in \omega} d_m\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} \left(f_n\left(\bigsqcup_{m \in \omega} d_m\right)\right)$$

由 f_n 的连续性有

$$\bigsqcup_{n \in \omega} \left(f_n\left(\bigsqcup_{m \in \omega} d_m\right)\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} \left[\bigsqcup_{m \in \omega} f_n(d_m)\right]$$

根据多重 ω -链的上确界性质, 有

$$\bigsqcup_{n \in \omega} \left[\bigsqcup_{m \in \omega} f_n(d_m)\right] = \bigsqcup_{m \in \omega} \bigsqcup_{n \in \omega} [f_n(d_m)] = \bigsqcup_{m \in \omega} \left[\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n\right)(d_m)\right]$$

若 E 有最小元 $\perp_E$, 则 $[D \rightarrow E]$ 也有最小元 $\perp_{[D \rightarrow E]}$ 定义为

$$\forall d \in D : \perp_{[D \rightarrow E]}(d) = \perp_E$$

若 D 是离散完备偏序集, 则域 $[D \rightarrow E]$ 也称为幂, 记作 E^D

函数的应用: 定义 $\text{apply} : [D \rightarrow E] \times D \rightarrow E$ 为 $\text{apply}(f, d) = f(d)$, 则 apply 是连续函数

apply 连续性证明: 分别证明其在 2 个维度的单调性

apply(f_n, d) 连续:

设 $f_1 \preceq f_2$, 则有 $\forall d \in D : f_1(d) \preceq f_2(d)$, 所以 $\text{apply}(f_n, d)$ 关于 f_n 单调
对 $[D \rightarrow E]$ 上的 ω -链 $f_0 \preceq f_1 \preceq \dots \preceq f_n \preceq \dots$ 有

$$\text{apply}\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n, d\right) = \left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n\right)(d) = \bigsqcup_{n \in \omega} (f_n(d)) = \bigsqcup_{n \in \omega} \text{apply}(f_n, d)$$

apply(f, d_n) 连续:

设 $d_1 \preceq d_2$, 则根据 f 的单调性有 $f(d_1) \preceq f(d_2)$, 所以 $\text{apply}(f, d_n)$ 关于 d_n 单调
对 D 上的 ω -链 $d_0 \preceq d_1 \preceq \dots \preceq d_n \preceq \dots$ 有

$$\text{apply}\left(f, \bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) = f\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} f(d_n) = \bigsqcup_{n \in \omega} \text{apply}(f, d_n)$$

λ -演算: 设 $f : X \rightarrow Y, e \in Y$ 是 $f(x)$ 的表达式, 则 f 可以表示为 $\lambda x \in X. e$

函数柯里化: 设 D, E, F 是完备偏序集, $g : F \times D \rightarrow E$ 是连续函数, 则 $\text{curry}(g) : F \rightarrow [D \rightarrow E]$ 定义为 $\lambda f \in F. [\lambda d \in D. g(f, d)]$, 则 $\text{curry}(g) \in [D \rightarrow E]$ 是连续函数

curry(g) 连续证明:

设 $f_1 \preceq f_2$, 则根据 g 在每个维度上的单调性, 有 $\forall d \in D : \lambda d \in D. g(f_1, d) \preceq \lambda d \in D. g(f_2, d)$, 所以 $\text{curry}(g)$ 是单调函数

设 $f_0 \preceq f_1 \preceq \dots \preceq f_n \preceq \dots$ 是 F 上的 ω -链, 根据 g 在每个维度上的连续性, 有

$$\text{curry}(g)\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n\right) = \lambda d \in D. g\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n, d\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} (\lambda d \in D. g(f_n, d)) = \bigsqcup_{n \in \omega} \text{curry}(g)(f_n)$$

完备偏序集的提升: 设 D 是完备偏序, $\lfloor - \rfloor$ 是 D 上的复制函数, 满足 $\forall d, d' \in D : d = d' \Leftrightarrow \lfloor d \rfloor = \lfloor d' \rfloor$, 定义 D 的提升为 $D_\perp = \{\lfloor d \rfloor \mid d \in D\} \cup \{\perp\}$, 满足:

- $\forall d \in D : \lfloor d \rfloor \neq \perp$

- $\forall d \in D : \perp \preceq_{D_\perp} \lfloor d \rfloor$
- $\forall d, d' \in D : \lfloor d \rfloor \preceq_{D_\perp} \lfloor d' \rfloor$ 当且仅当 $d \preceq_D d'$

显然: $D_\perp$ 是含最小元的完备偏序集, 且 $\lfloor - \rfloor$ 是 $D \rightarrow D_\perp$ 上的连续函数

设 D 是完备偏序集, $D_\perp$ 是 D 的提升, E 是含最小元 $\perp_E$ 的完备偏序集, $f : D \rightarrow E$ 是连续函数, 定义 $f^* : D_\perp \rightarrow E$ 为

$$f^*(d') = \begin{cases} f(d) & \exists d \in D : d' = \lfloor d \rfloor \\ \perp_E & d' = \perp \end{cases}$$

则 f^* 是 $D_\perp \rightarrow E$ 上的连续函数, $(-)^*$ 也是 $[D \rightarrow E] \rightarrow [D_\perp \rightarrow E]$ 上的连续函数

$(-)^*$ 连续性证明:

单调性证明: 设 $f_1 \preceq f_2$, 则 $\forall d \in D : f_1(d) \preceq f_2(d)$

- 若 $d' = \perp$, 则 $f_1^*(d') = f_2^*(d') = \perp_E$, 成立
- 若 $d' = \lfloor d \rfloor$, 则 $f_1(d) \preceq f_2(d) \Rightarrow f_1^*(\lfloor d \rfloor) \preceq f_2^*(\lfloor d \rfloor)$, 成立

所以有 $\forall d' \in D_\perp : f_1^*(d') \preceq f_2^*(d')$, 即 $f_1^* \preceq f_2^*$

连续性证明: 设 $f_0 \preceq f_1 \preceq \dots \preceq f_n \preceq \dots$ 是 $[D \rightarrow E]$ 上的 ω -链

- $d' = \perp$, $\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n \right)^*(d') = \left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n^* \right)(d') = \perp_E$
 - $d' = \lfloor d \rfloor$, $\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n \right)^*(d') = \left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n \right)(d) = \bigsqcup_{n \in \omega} (f_n(d)) = \bigsqcup_{n \in \omega} (f_n^*(d')) = \left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n^* \right)(d')$
- 所以有 $\left(\bigsqcup_{n \in \omega} f_n \right)^* = \bigsqcup_{n \in \omega} f_n^*$, 即证

let 标记: 设 D 是完备偏序集, $D_\perp$ 是 D 的提升, E 是含最小元 $\perp_E$ 的完备偏序集, $f : D \rightarrow E$ 是连续函数, $\lambda d \in D. e$ 是 f 的 λ -演算形式, 则 let 定义为

$$\forall d' \in D_\perp : \text{let } x \Leftarrow d'. e = (\lambda x \in D. e)^*(d')$$

不相交集: 设 $D_1, D_2, \dots, D_k$ 是偏序集, $\text{in}_1, \text{in}_2, \dots, \text{in}_k$ 是 $D_1, D_2, \dots, D_k \rightarrow D_1 + D_2 + \dots + D_k$ 上的双射函数, 满足 $\forall 1 \leq i \leq k : \forall d_i \in D_i : \text{in}_i(d_i) = \text{in}_j(d_j)$ 当且仅当 $i = j \wedge d_i = d_j$, 定义 $D_1 + D_2 + \dots + D_k$ 为 $D_1, D_2, \dots, D_k$ 的不相交集:

- $D_1 + D_2 + \dots + D_k = \bigcup_{i=1}^k \{ \text{in}_i(d_i) \mid d_i \in D_i \}$
- $d'_1 \preceq d'_2$ 当且仅当 $\exists 1 \leq i \leq k : d'_1 = \text{in}_i(d_{i1}) \wedge d'_2 = \text{in}_i(d_{i2}) \wedge d_{i1} \preceq_{D_i} d_{i2}$

则 $D_1 + D_2 + \dots + D_k$ 是完备偏序集, in_i 是 $D_i \rightarrow D_1 + D_2 + \dots + D_k$ 的连续函数

不相交集的完备偏序证明:

设 $d'_1 \preceq d'_2 \preceq \dots \preceq d'_n \preceq \dots$ 是 $D_1 + D_2 + \dots + D_k$ 上的 ω -链, 则 $\exists 1 \leq i \leq k : \forall n \in \omega : d'_n = \text{in}_i(d_n)$, 由于 D_i 是完备偏序集, 所以 $\bigsqcup_{n \in \omega} d_n \in D_i$, 且 $\forall n \in \omega : d_n \preceq_{D_i} \bigsqcup_{n \in \omega} d_n$,

有 $\forall n \in \omega : d'_n = \text{in}_i(d_n) \preceq \text{in}_i\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) \in D_1 + D_2 + \dots + D_k$, 即证

不相交集的连续函数证明:

设 $d_1 \preceq_{D_i} d_2 \preceq_{D_i} \dots \preceq_{D_i} d_n \preceq_{D_i} \dots$ 是 D_i 上的 ω -链, 由于 D_i 是完备偏序集, 有 $\bigsqcup_{n \in \omega} d_n \in D_i$, 所以 $\text{in}_i\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} \text{in}_i(d_n)$, 即证

连续函数的组合: 设 $D_1, D_2, \dots, D_k, E$ 是完备偏序集, $f_i : D_i \rightarrow E$ 是连续函数, 定义 $[f_1, f_2, \dots, f_k] : D_1 + D_2 + \dots + D_k \rightarrow E$ 为 $\forall i, d_i \in D_i : [f_1, f_2, \dots, f_k](\text{in}_i(d_i)) = f_i(d_i)$

则 $[f_1, f_2, \dots, f_k]$ 是连续函数, 且 $[-]^* : [D_1 \rightarrow E] \times [D_2 \rightarrow E] \times \dots \times [D_k \rightarrow E] \rightarrow [D_1 + D_2 + \dots + D_k \rightarrow E]$ 也是连续函数

 $[f_1, f_2, \dots, f_k]$ 连续证明:

单调性证明: 设 $d'_1 \preceq d'_2$, 则 $\exists 1 \leq i \leq k : d'_1 = \text{in}_i(d_1) \wedge d'_2 = \text{in}_i(d_2) \wedge d_1 \preceq_{D_i} d_2$, 所以 $[f_1, f_2, \dots, f_k](d'_1) = f_i(d_1) \preceq_E f_i(d_2) = [f_1, f_2, \dots, f_k](d'_2)$, 即证

连续性证明: 设 $d'_1 \preceq d'_2 \preceq \dots \preceq d'_n \preceq \dots$ 是 $D_1 + D_2 + \dots + D_k$ 上的 ω -链, 则

$$\exists 1 \leq i \leq k : \forall n \in \omega : d'_n = \text{in}_i(d_n)$$

根据 f_i 的连续性, 有 $f_i\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} f_i(d_n)$

根据 in_i 的连续性, 有 $\text{in}_i\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} \text{in}_i(d_n)$

所以有

$$\begin{aligned} [f_1, f_2, \dots, f_k]\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d'_n\right) &= [f_1, f_2, \dots, f_k]\left(\text{in}_i\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right)\right) \\ &= f_i\left(\bigsqcup_{n \in \omega} d_n\right) = \bigsqcup_{n \in \omega} f_i(d_n) \\ &= \bigsqcup_{n \in \omega} [f_1, f_2, \dots, f_k](\text{in}_i(d_n)) \\ &= \bigsqcup_{n \in \omega} [f_1, f_2, \dots, f_k](d'_n) \end{aligned}$$

$[-]^*$ 连续证明:

单调性证明: 设 $\forall 1 \leq i \leq k : f_i \preceq g_i$, 则 $\forall d_i \in D_i : f_i(d_i) \preceq g_i(d_i)$, 所以 $\forall i, d_i \in D_i : [f_1, f_2, \dots, f_k](\text{in}_i(d_i)) \preceq [g_1, g_2, \dots, g_k](\text{in}_i(d_i))$, 即 $[f_1, f_2, \dots, f_k] \preceq [g_1, g_2, \dots, g_k]$

连续性证明: 设 $f_{i,0} \preceq f_{i,1} \preceq \dots \preceq f_{i,n} \preceq \dots$ 是 $[D_i \rightarrow E]$ 上的 ω -链, 有

$$\forall i, d_i \in D_i : \bigsqcup_{n \in \omega} [f_{1,n}, f_{2,n}, \dots, f_{k,n}](\text{in}_i(d_i)) = \bigsqcup_{n \in \omega} f_{i,n}(d_i)$$

$$\text{所以 } \bigsqcup_{n \in \omega} [f_{1,n}, f_{2,n}, \dots, f_{k,n}] = \left[\bigsqcup_{n \in \omega} f_{1,n}, \bigsqcup_{n \in \omega} f_{2,n}, \dots, \bigsqcup_{n \in \omega} f_{k,n} \right], \text{ 即证}$$

条件分支: 设 E 是完备偏序集, $e_1, e_2 \in E, \lambda x_1.e_1 : \{\text{true}\} \rightarrow E, \lambda x_2.e_2 : \{\text{false}\} \rightarrow E$, 则条件分支 $\text{cond}(t, e_1, e_2)$ 定义为 $\text{cond}(t, e_1, e_2) = [\lambda x_1.e_1, \lambda x_2.e_2](t)$, 即

$$\text{cond}(t, e_1, e_2) = \begin{cases} e_1 & t = \text{true} \\ e_2 & t = \text{false} \end{cases}$$

$$\text{设 } E \text{ 有最小元 } \perp_E, \text{ 则 } b \rightarrow e_1 | e_2 \text{ 定义为 } \text{let } t \leftarrow b. \text{cond}(t, e_1, e_2) = \begin{cases} e_1 & b = \text{true} \\ e_2 & b = \text{false} \\ \perp_E & b = \perp \end{cases}$$

类似地, 设 $E, D_1, D_2, \dots, D_k$ 是完备偏序集, $f_i : D_i \rightarrow E$ 是连续函数, $d \in D_1 + D_2 + \dots + D_k$, 则条件分支可以扩展为 $\text{case } d \text{ of } e_1 | e_2 | \dots | e_k = [f_1, f_2, \dots, f_k](d)$

8.3 完备偏序集和连续函数的元语言

从上述构造可构造出保证连续性的、形式上类似于编程语言的元语言:

- 恒等 $I : D \rightarrow D$ 定义为 $\forall d \in D : I(d) = d$ 是连续的
- 常量 $C : D \rightarrow E$ 定义为 $\exists e \in E : \forall d \in D : C(d) = e$ 是连续的
- 元组 $T : D \rightarrow E_1 \times E_2 \times \dots \times E_k$ 定义为 $T(d) = (f_1(d), f_2(d), \dots, f_k(d))$ 是连续的
- 应用 $\text{apply} : [D \rightarrow E] \times D \rightarrow E$ 定义为 $\text{apply}(f, d) = f(d)$ 是连续的
- 柯里化 $\text{curry} : F \rightarrow [D \rightarrow E]$ 定义为 $\text{curry}(g)(f) = g(f, d)$ 是连续的
- 复合 $\circ : [D \rightarrow E] \times [E \rightarrow F] \rightarrow [D \rightarrow F]$ 定义为 $(g \circ f)(d) = g(f(d))$ 是连续的
- let 定义为 $\text{let } x \leftarrow d.e = (\lambda x \in D.e)^*(d)$ 是连续的
- case of 定义为 $\text{case } d \text{ of } e_1 | e_2 | \dots | e_k = [f_1, f_2, \dots, f_k](d)$ 是连续的
- 不动点关系 $\text{fix} : [D \rightarrow D] \rightarrow D$ 定义为 $\text{fix}(f) = \bigsqcup_{n \in \omega} f^n(\perp)$ 是连续的

9 高级语言

9.1 类型规则

类型系统：表达式的类型 τ 由语法 $\tau = \text{int} \mid \tau_1 * \tau_2 \mid \tau_1 \rightarrow \tau_2$ 给出

- int 是整数类型
- $\tau_1 * \tau_2$ 是 τ_1 和 τ_2 的笛卡儿积类型
- $\tau_1 \rightarrow \tau_2$ 是从 τ_1 到 τ_2 的函数类型

设 x 为表达式，则 $x : \tau$ 表示 x 的类型为 τ

语法系统：语言允许的语法如下：

- x 是变量
- n 是 int 类型的常量
- $t_1 \bowtie t_2$ 是算术运算，其中 $\bowtie \in \{+, -, \times\}$
- **if** t_0 **then** t_1 **else** t_2 是条件分支
- (t_1, t_2) 是二元组
- $\text{fst}(t)$ 是二元组的首元素
- $\text{snd}(t)$ 是二元组的尾元素
- $\lambda x. t$ 是函数抽象
- $(t_1 \ t_2)$ 是函数应用
- **let** $x \leftarrow t_1$ **in** t_2 是变量绑定
- $\text{recy.}(\lambda x. t)$ 是递归调用

类型规则：设 t 是表达式，则 t 的类型由以下规则给出：

- $\frac{x : \tau, n : \text{int}}{t_1 : \text{int} \quad t_2 : \text{int}}$
- $\frac{t_1 \bowtie t_2 : \text{int}}{t_1 : \tau_1 \quad t_2 : \tau_2}$
- $\frac{(t_1, t_2) : \tau_1 * \tau_2}{t_0 : \text{int} \quad t_1 : \tau \quad t_2 : \tau}$
- $\frac{\text{if } t_0 \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 : \tau}{t : \tau_1 * \tau_2 \quad t : \tau_1 * \tau_2}$
- $\frac{\text{fst}(t) : \tau_1 \quad \text{snd}(t) : \tau_2}{x : \tau_1 \quad t : \tau_2}$
- $\frac{\lambda x. t : \tau_1 \rightarrow \tau_2}{t_1 : \tau_1 \rightarrow \tau_2 \quad t_2 : \tau_1}$
- $\frac{(t_1 \ t_2) : \tau_2}{x : \tau_1 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_2 : \tau_2}$
- $\frac{\text{let } x \leftarrow t_1 \text{ in } t_2 : \tau_2}{y : \tau \quad \lambda x. t : \tau}$
- $\frac{\text{recy.}(\lambda x. t) : \tau}{\text{recy.}(\lambda x. t) : \tau}$

若表达式 t 能够通过类型规则得到其类型，称 t 是可分类的

若表达式 t 通过类型规则得到类型唯一，称 t 是可唯一分类的

定理 上述语法和类型规则得到的表达式都是可唯一分类的
 可通过结构归纳证明该定理

9.2 Eager 语义

最简形式: C_τ^e 称为 τ 的最简形式, 定义如下:

- $C_{\text{int}}^e = \mathbb{Z}$
- $C_{\tau_1 * \tau_2}^e = C_{\tau_1}^e * C_{\tau_2}^e$
- $C_{\tau_1 \rightarrow \tau_2}^e = \{\lambda x.t \mid \lambda x.t : \tau_1 \rightarrow \tau_2 \text{ is computable}\}$

Eager 语义: 先计算所有子式, 再计算母式

若 $t : \tau$ 可通过 Eager 语义计算得到 $c \in C_\tau^e$, 记为 $t \rightarrow^e c$, 形式化如下:

- $\frac{}{c \rightarrow^e c}$
- $\frac{t_1 \rightarrow^e n_1 \quad t_2 \rightarrow^e n_2}{t_1 \bowtie t_2 \rightarrow^e n_1 \bowtie n_2}$
- $\frac{t_0 \rightarrow^e 0 \quad t_1 \rightarrow^e c_1}{\text{if } t_0 \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 \rightarrow^e c_1} \quad \frac{t_0 \rightarrow^e n \quad t_2 \rightarrow^e c_2}{\text{if } t_0 \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 \rightarrow^e c_2} (n \neq 0)$
- $\frac{(t_1, t_2) \rightarrow^e (c_1, c_2)}{t_1 \rightarrow^e \lambda x. t'_1 \quad t_2 \rightarrow^e c_2 \quad t'_1[c_2/x] \rightarrow^e c}$
- $\frac{(t_1 \ t_2) : \tau_2}{t_1 \rightarrow^e \lambda c_1 \quad t_2[c_1/x] \rightarrow^e c_2}$
- $\frac{\text{let } x \leftarrow t_1 \text{ in } t_2 \rightarrow^e c_2}{\text{recy.}(\lambda x.t) \rightarrow^e \lambda x.(t[\text{recy.}(\lambda x.t)/y])}$